

СОДЕРЖАНИЕ

1. Разработка управляющей программы	4
1.1. Структура управляющих программ	4
1.2. Структура кадра	5
1.3. Программирование подпрограмм	7
2. Основные подготовительные (G) и вспомогательные (M) функции	11
2.1. Основные подготовительные функции	11
2.1.1. Программирование в абсолютной и относительной системах координат (G90, G91)	11
2.1.2. Выбор плоскости обработки (G17, G18, G19)	12
2.1.3. Выбор рабочей системы координат (G54-G59)	13
2.2. Смена инструмента	14
2.3. Коррекция инструментов	15
2.3.1. Коррекция на длину инструмента (G43/G44, G49, H)	15
2.3.2. Коррекция на радиус инструмента (G41/G42, G40, D)	16
2.4. Программирование перемещений	23
2.4.1. Общие положения	23
2.4.2. Задание движений в полярной системе координат (G110- G112)	23
2.4.3. Линейная интерполяция на ускоренной подаче (G0)	25
2.4.4. Линейная интерполяция (G1)	25
2.4.5. Круговая интерполяция (G2/G3)	26
2.4.6. Винтовая интерполяция (G2/G3, TURN)	34
2.4.7. Выдержка времени (G4)	35
2.4.8. Нарезание наружной резьбы резцами (G33)	35
2.4.9. Нарезание внутренней резьбы (G331, G332)	37
2.4.10. Угловое позиционирование шпинделя (M19)	38
2.5. Программирование режимов резания	40
2.5.1. Назначение режимов резания (t , S_0/S_z , v , n , S_m)	40
2.5.2. Программирование главного движения (G96, G97, S)	41
2.5.3. Программирование скорости подачи (G94, G95, F)	42
2.6. Вспомогательные функции окончания программы	43

1. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

При построении УП в коде ISO-7bit в последовательности кадров программы записывается геометрическая, технологическая и вспомогательная информация, которая необходима для автоматической работы станка с ЧПУ. Запись информации в УП осуществляется по определенным правилам, которые указывают, как записывать информацию в каждом кадре, а также правила записи слов внутри каждого кадра.

1.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ

В соответствии со стандартом ISO 7-bit управляющая программа состоит из последовательно выполняемых кадров. Каждый кадр составлен из слов. Каждое слово имеет одну букву адреса (N, G, M, X, Y, Z, F, S и т.д.) сообщает системе ЧПУ о смысловом значении слова, а число является значением слова.

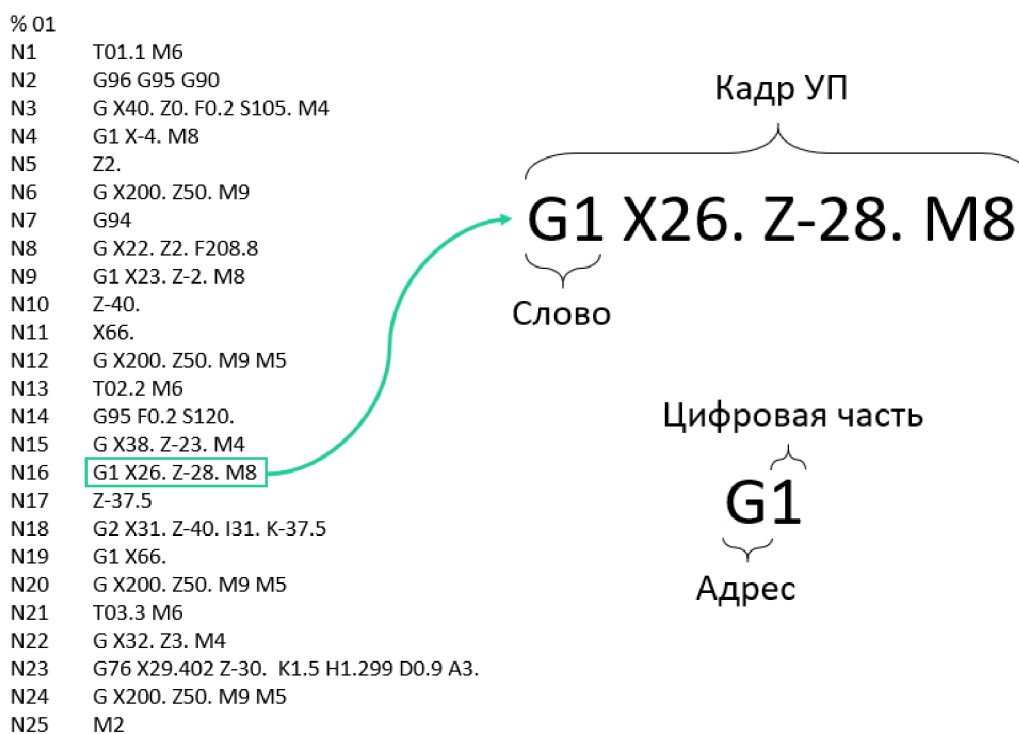


Рисунок 1.1. Структура управляющей программы

Управляющие программы делятся на блоки кадров по признаку применяемого инструмента (технологических переходов).

В первом кадре (начало программы) указывается символ начала (%) и номер УП. В начале каждого следующего блока указывается информация о выборе инструмента и его автоматической смене. Затем указываются все подготовительные и вспомогательные функции необходимые для выполнения технологического перехода, режимы обработки и кадры, задающие перемещение инструмента по траектории. Последним кадром указывают информацию о завершении УП.

Такое деление УП на части, и повторение основных функций делает блоки автономными, и в случае изменения УП позволяет избежать ошибок и сделать удобным её редактирование, а именно копировать блоки УП из отлаженной УП в другую, например, новую.

На рисунке 1.2 показана схема деления управляющей программы на блоки по признаку применяемого инструмента.

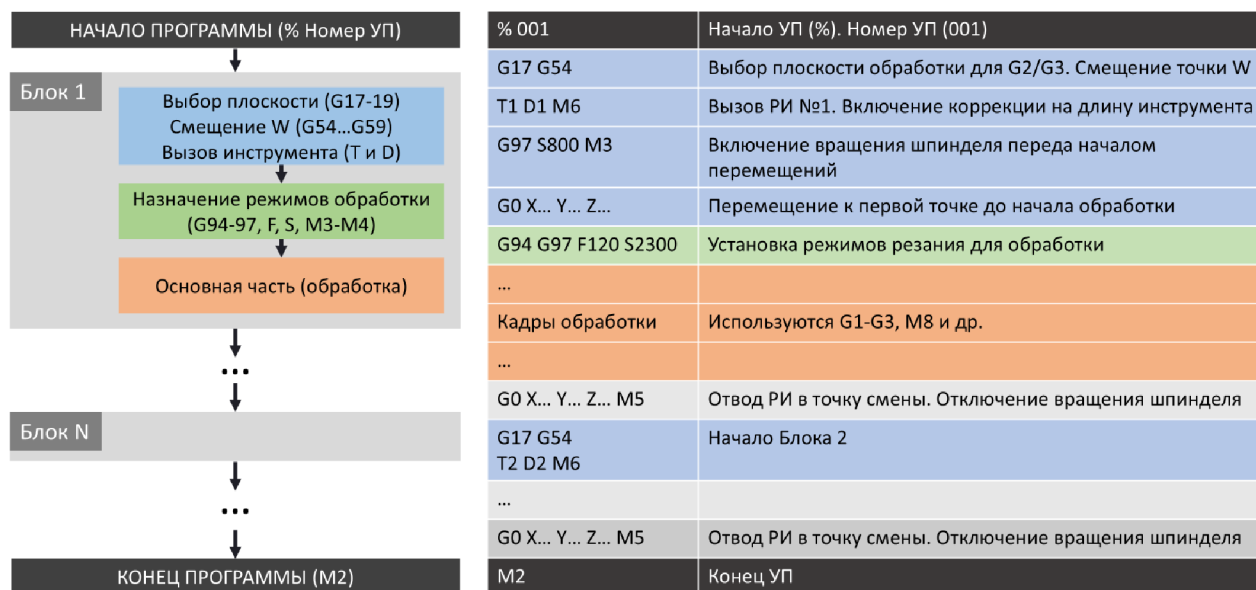


Рисунок 1.2. Деление управляющей программы на блоки

1.2. СТРУКТУРА КАДРА

Последовательность записи слов в кадре

N... G... X... Y... Z... F... S... T... D... M... H...

Адрес	Значение
N	Адрес номера кадра (необязательно)
G	Адрес подготовительной функции
X, Y, Z	Адреса координат (или расстояния в приращениях) опорных точек траектории перемещения инструментов
F	Адрес величины скорости подачи
S	Адрес величины скорости главного движения
T	Адрес номера инструмента
D	Адрес номера коррекции инструмента
M	Адрес вспомогательной функции
H	Адрес номера коррекции инструмента на длину

Присвоения значений

Адресам могут присваиваться значения. При этом действуют следующие правила:

Символ «=» должен быть записан между адресом и значением, если:

- адрес состоит более чем из одной буквы.
- значение состоит более чем из одной постоянной.

Символ «=» не нужен, если адресом является одна единственная буква и значение состоит только из одной постоянной.

Знаки разрешены.

Разделительные символы после буквы адреса разрешены.

Пример

X10	Присваивание значения (10) адресу X, «=» не требуется
X1=10	Присваивание значения (10) адресу (X) с цифровым расширением (1), «=» требуется
X=10*(5+SIN(37.5))	Присваивание значения через цифровое выражение, «=» требуется

Комментарии

Для того, чтобы сделать программу ЧПУ более понятной, кадры ЧПУ могут быть снабжены комментариями.

Комментарий стоит в конце кадра и отделяется от программного блока кадра ЧПУ точкой с запятой («;»).

Пример

N10 G1 F100 X10 Y20 ; Комментарий для пояснения кадра ЧПУ

1.3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММ

Если в программе содержится фиксированная последовательность или часто повторяющаяся последовательность переходов, то такая последовательность может храниться в виде отдельной программы и вызываться по мере необходимости с целью упрощения программы. Например, если на столе станка расположены три одинаковых заготовки, которые должны быть обработаны последовательно (рисунок 3), то в этом случае обработка каждой заготовки проводится по подпрограмме.

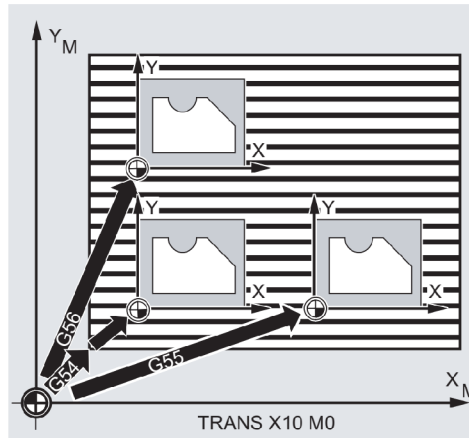


Рисунок 3. Пример применения подпрограмм

Подпрограмма может быть вызвана из основной программы, в свою очередь, подпрограмма, может также вызвать другую подпрограмму. В принципе, не существует разницы между главной программой и подпрограммой (рис. 4).

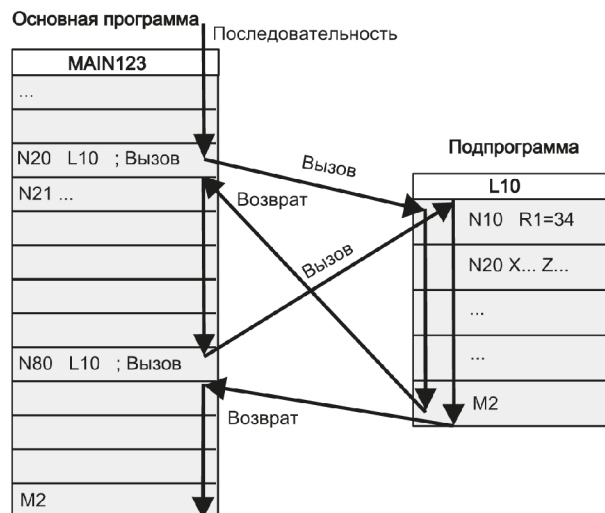


Рисунок 4. Пример структуры УП с вызовом подпрограммы

Имя подпрограммы. Для выбора определенной подпрограммы из нескольких подобных, она получает собственное имя. Имя может свободно выбираться при создании программы. Пример: BUCHSE7.

Дополнительно для подпрограмм существует возможность использования слова адреса L.... Для значения возможно 7 десятичных позиций (только целочисленные). Пример: L128. При этом L128 не то же самое, что L0128 или L00128. Это 3 разные подпрограммы.

Вызов подпрограммы. Подпрограммы вызываются в программе (главной или подпрограмме) по имени. Для этого требуется отдельный кадр.

Пример:

N... L785 ; Вызов подпрограммы 785

N... SHAFT7 ; Вызов подпрограммы SHAFT7

Повторение программы (P). Если необходимо последовательно выполнить подпрограмму несколько раз, то в кадре вызова после имени подпрограммы по адресу **P** записывается количество повторов (P1 ... P9999).

Пример:

N... L785 P3 ; Вызов подпрограммы 785, 3 повтора

N... SHAFT7 ; Вызов подпрограммы SHAFT7

Глубина вложенности. Подпрограммы могут вызываться не только в главной программе, но и в подпрограмме. Всего для такого вложенного вызова имеется 8 уровней программы, включая уровень главной программы (рисунок 5).

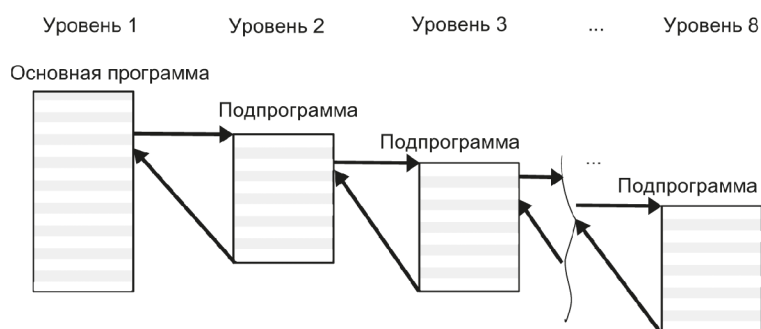


Рисунок 5. Глубина вложенности подпрограмм

В подпрограмме можно изменять действующие модально функции G, к примеру, G90/G91. При возврате в вызывающую программу необходимо помнить, что все действующие модально функции должны быть установлены так, как это требуется.

Необходимо учитывать, чтобы используемые в верхних уровнях программы значения арифметических параметров не были произвольно изменены в более низких уровнях программы.

В конце подпрограммы указывается M2 или M17.

Пример применения подпрограмм

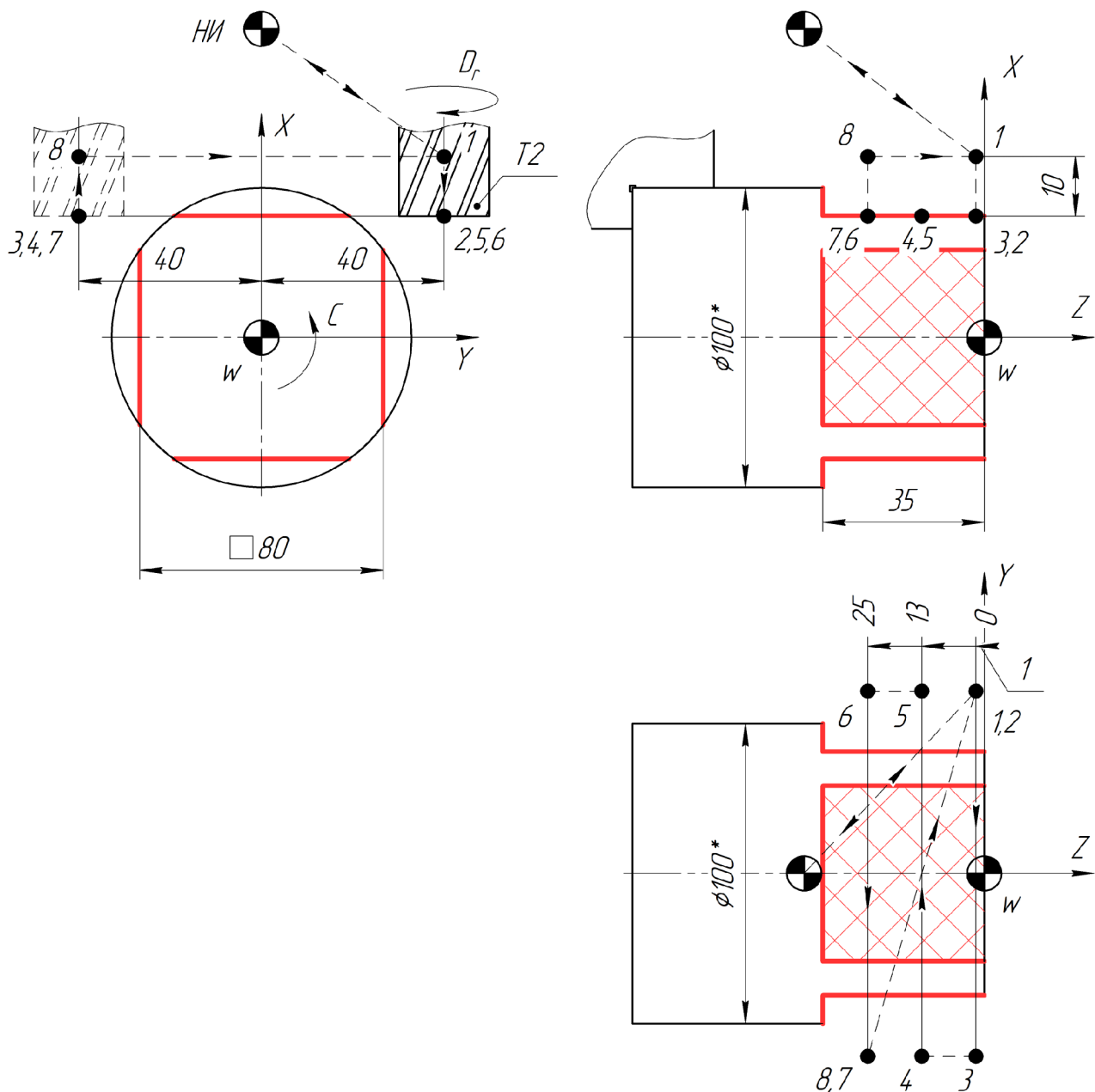


Рисунок 6. Пример выполнения обработки с подпрограммой

Основная УП

...	
T2 D2	; Вызов инструмента
G97 S2=1200 M2=3	; Включение вращения шпинделей второй группы (привода револьверной головки)
G X100 Y40 Z-1	; Перемещение на ускоренной подаче в т. 1
M1=19 C1=0	; Позиционирование главного шпинделя в нулевую точку (на 0°)
L002	; Выполнение подпрограммы 002
C1=90	; Позиционирование главного шпинделя относительно нулевой точки на 90°
L002	; Выполнение подпрограммы 002
C1=180	Позиционирование главного шпинделя относительно нулевой точки на 180°
L002	; Выполнение подпрограммы 002
C1=270	; Позиционирование главного шпинделя относительно нулевой

L002	точки на 270°
G X... Y... Z... M2=5	; Выполнение подпрограммы 002
M2	; Перемещение на ускоренной подаче в т.0
	; Конец программы

Подпрограмма

% 002	; Главный кадр. Имя УП (подпрограммы)
G X80	; Перемещение на ускоренной подаче в т.2
G1 G94 Y-40 F450 M8	; Перемещение на рабочей подаче в т.3
G Z-13	; Перемещение на ускоренной подаче в т.4
G1 Y40	; Перемещение на рабочей подаче в т.5
G Z-25	; Перемещение на ускоренной подаче в т.6
G1 Y-40	; Перемещение на рабочей подаче в т.7
G X100 M9	; Перемещение на ускоренной подаче в т.8
Y40 Z-1	; Перемещение на ускоренной подаче в т.1
M17	; Конец подпрограммы

2. ОСНОВНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ (G) И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ (M) ФУНКЦИИ

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

2.1.1. Программирование в абсолютной и относительной системах координат (G90, G91)

Подготовительная функция **G90** указывает на то, что все перемещения будут заданы в абсолютных значениях относительно нулевой точки детали (W). Подготовительная функция **G91** указывает на то, что все перемещения будут заданы в приращениях, относительно ранее заданной точки траектории.

На рис. 2.1 приведен пример, поясняющий разницу в задании размерных перемещений рабочих органов станка в абсолютной и относительной системах координат.

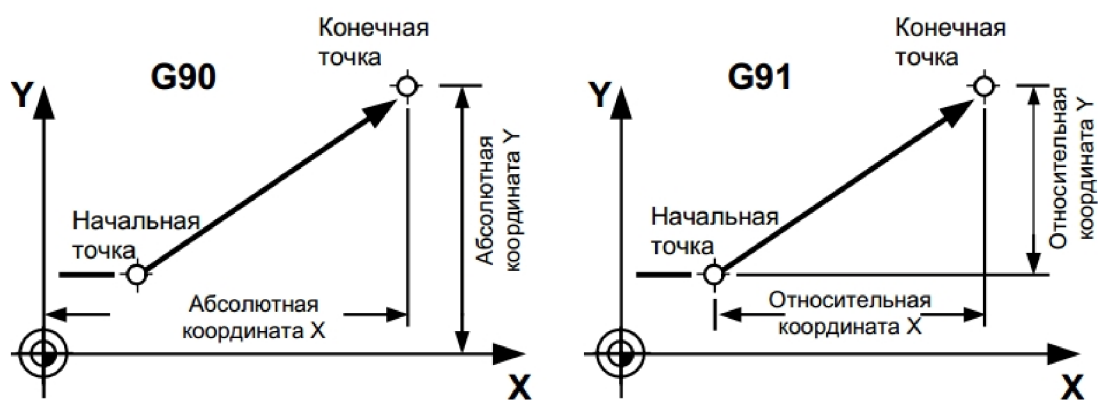


Рисунок 2.1. Программирование в абсолютной и относительной системах координат

В большинстве случаев предпочтительно использование абсолютной системы координат, так как при совмещении нулевой точки СКД с технологической базой детали упрощается определение координат опорных точек траектории перемещения инструмента.

Относительная системы координат применяется при задании перемещений в подпрограммах, а также в тех случаях, когда при обработке выдерживается размер детали, измерительной базой которого является предыдущий обработанный элемент, например, когда линейные размеры ступенчатого вала заданы цепным методом (см. рис. 2.2).

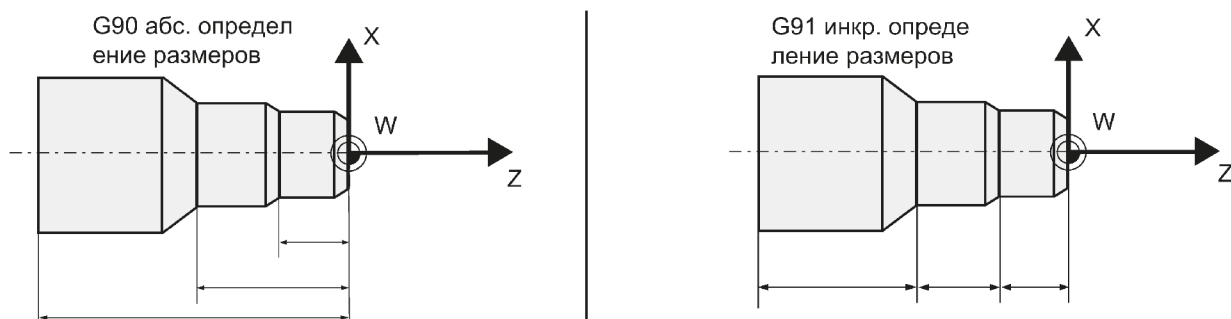


Рисунок 2.2. Применение G90 и G91 при токарной обработке

На рис. 2.3 показаны два варианта простановки размеров при сверлении трех отверстий.

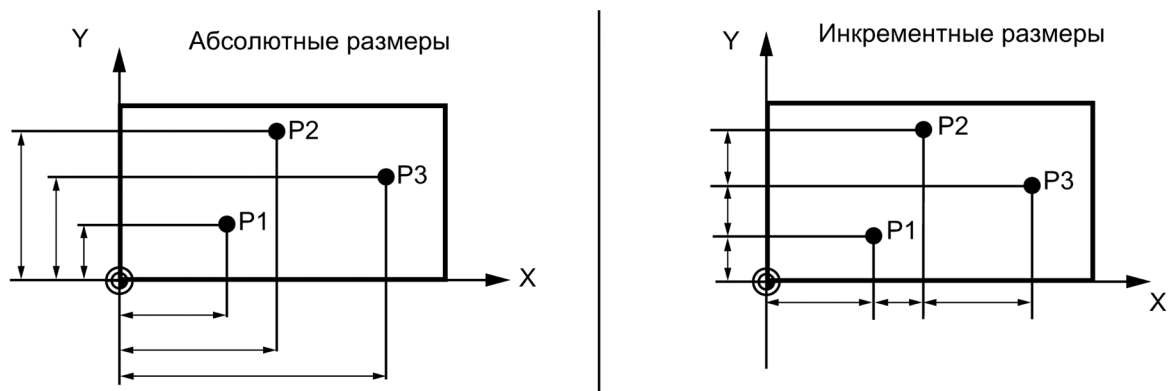


Рисунок 2.3. Применение G90 и G91 при сверлении отверстий

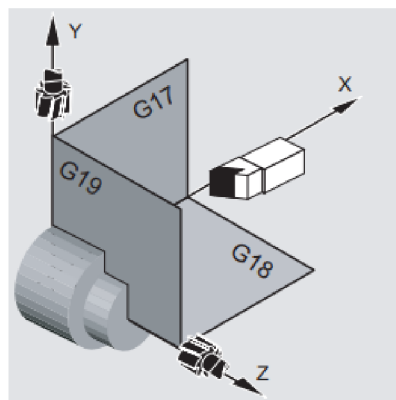
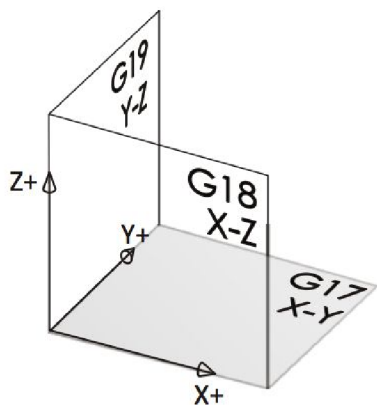
2.1.2. Выбор плоскости обработки (G17, G18, G19)

Для работы таких подготовительных функций круговая интерполяция (G2 и G3), задание траектории перемещения в полярной системе координат, а также при задании коррекции на радиус инструмента (эквидистанту), необходимо определить рабочую плоскость (рис. 2.4):

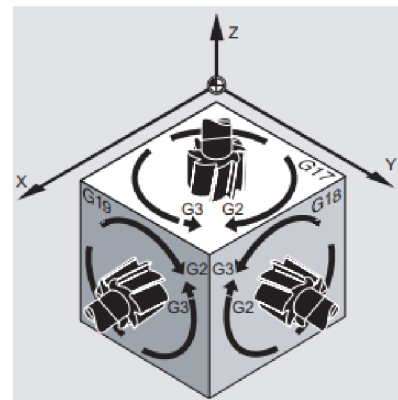
G17 – плоскость **XY**;

G18 – плоскость **ZX**;

G19 – плоскость **YZ**.



Токарная обработка



Фрезерование

Рисунок 2.4. Выбор плоскости обработки

На рис. 2.5 приведен пример отработки круговой интерполяции в указанных рабочих плоскостях.

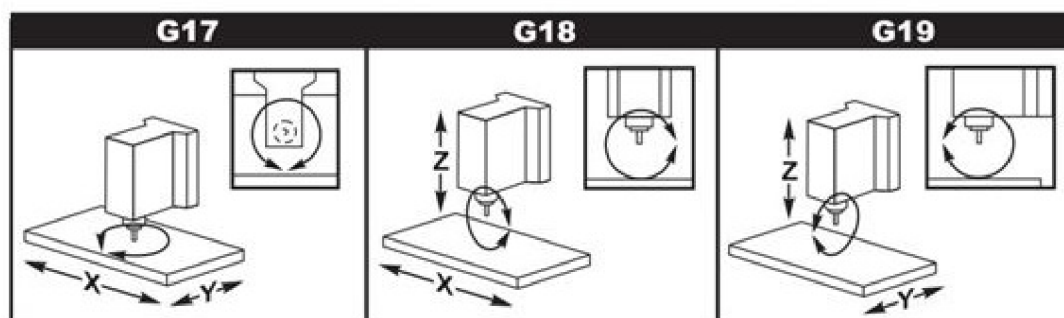


Рисунок 2.5. отработки круговой интерполяции в указанных рабочих плоскостях

2.1.3. Выбор рабочей системы координат (G54-G59)

С помощью подготовительных функций **G54-G59** возможно задать и выбирать в процессе обработки УП шесть и более систем координат детали (СКД).

Как правило **G54** – значение по умолчанию, действующее в исходном состоянии станка. Применение одной из подготовительных функций G55-G59 перемещает начало СКД в соответствии со значениями **X, Y, Z**, хранящиеся в памяти УЧПУ (рис. 6).

Данные подготовительные функции являются модальными и действуют до отмены, путем задания другой подготовительной функции G54-G59, сбросом управления или командой «конец программы».

Наличие нескольких СКД позволяет использовать одну и ту же программу для обработки нескольких деталей, установленных на столе станка (рис. 7) или для обработки одинаковых элементов одной детали.

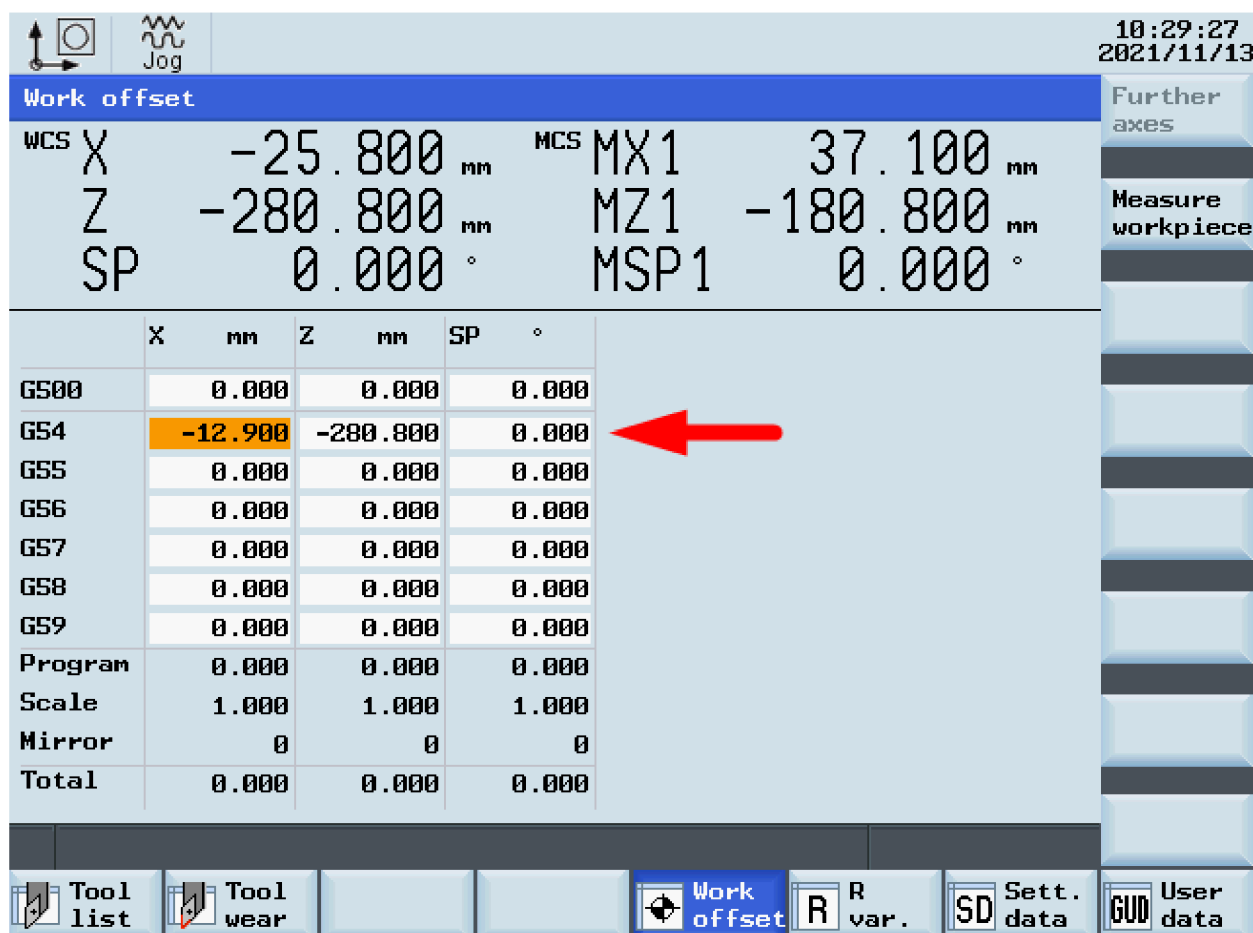


Рисунок 6. Рабочее окно УЧПУ с параметрами СКД

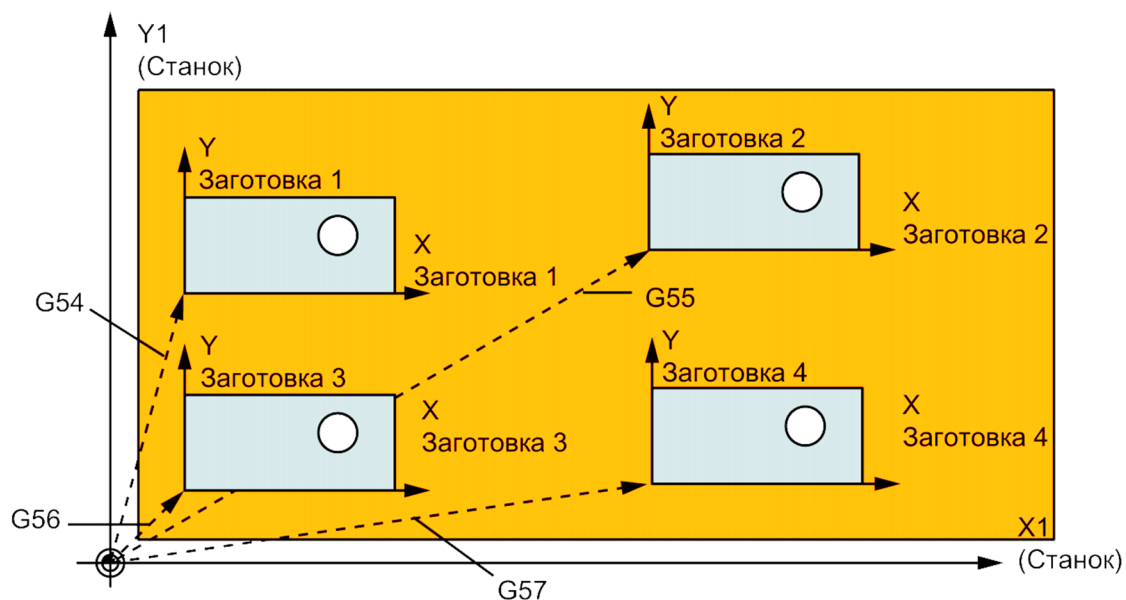


Рисунок 7. Принцип выбора СКД для обработки нескольких деталей с применением подготовительных функций G54-G59

Пример главной УП для рисунка 7:

T3 M6	; Смена инструмента
G54	; Смещение СКД с началом системы координат в точку, координаты которой указаны в УЧПУ под G54
L002	; Запуск УП, описывающей обработку детали
G55	; Смещение СКД с началом системы координат в точку, координаты которой указаны в УЧПУ под G55
L002	; Запуск УП, описывающей обработку детали
G56	; Смещение СКД с началом системы координат в точку, координаты которой указаны в УЧПУ под G56
L002	; Запуск УП, описывающей обработку детали
G57	; Смещение СКД с началом системы координат в точку, координаты которой указаны в УЧПУ под G57
L002	; Запуск УП, описывающей обработку детали
G X... Z...	; Перемещение на ускоренной подаче в т. 0
M2	; Конец программы

2.2. СМЕНА ИНСТРУМЕНТА

С помощью адреса **T** запрашивается инструмент, который будет участвовать в следующем переходе. Цифра, стоящая после адреса **T** соответствует номеру инструмента в магазине станка. Фактическая смена инструмента осуществляется с помощью вспомогательной функции **M6**.

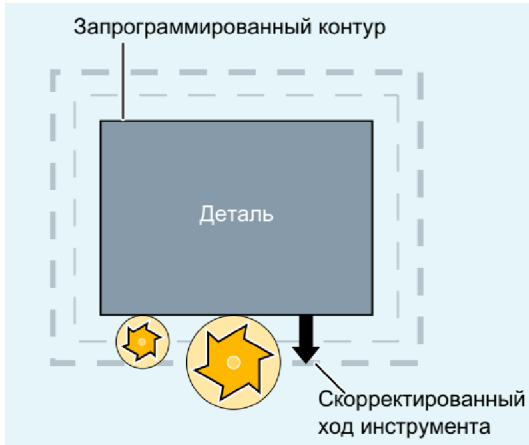
Код **M6** инициирует смену инструмента в автоматическом режиме, при этом выполняются следующие действия: выключение подачи СОТС; позиционирование по осям в точку смены инструмента; останов вращения и ориентация шпинделя; смена инструмента.

Пример записи кадра

T1 M6 ; Выбор инструмента с номером №1; автоматическая смена инструмента

2.3. КОРРЕКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Программирование размеров детали осуществляется напрямую (к примеру, по рабочему чертежу). Поэтому при создании УП нет необходимости учитывать такие данные инструмента, как, к примеру, диаметр фрезы, положение кромок токарного резца (левый/правый токарный резец) и длины инструмента.



При включении коррекции управление траекториями перемещения инструмента, которые зависят от геометрии инструмента, осуществляется таким образом, что с помощью любого используемого инструмента может быть обработан заданный контур.

Для того, чтобы СЧПУ могла бы вычислить ходы инструмента, данные инструмента должны быть внесены в память коррекций инструмента СЧПУ. Через программу ЧПУ вызывается только необходимый инструмент (T...) и необходимый блок данных коррекции (D...).

СЧПУ при обработке программы получает необходимые данные коррекции из памяти коррекции инструмента и индивидуально исправляет для различных инструментов траекторию инструмента.

2.3.1. Коррекция на длину инструмента (G43/G44, G49, H)

На рис. 8 показан пример использования коррекции на длину фрез, здесь для разных по длине инструментов задается опорная точка с координатой Z0.

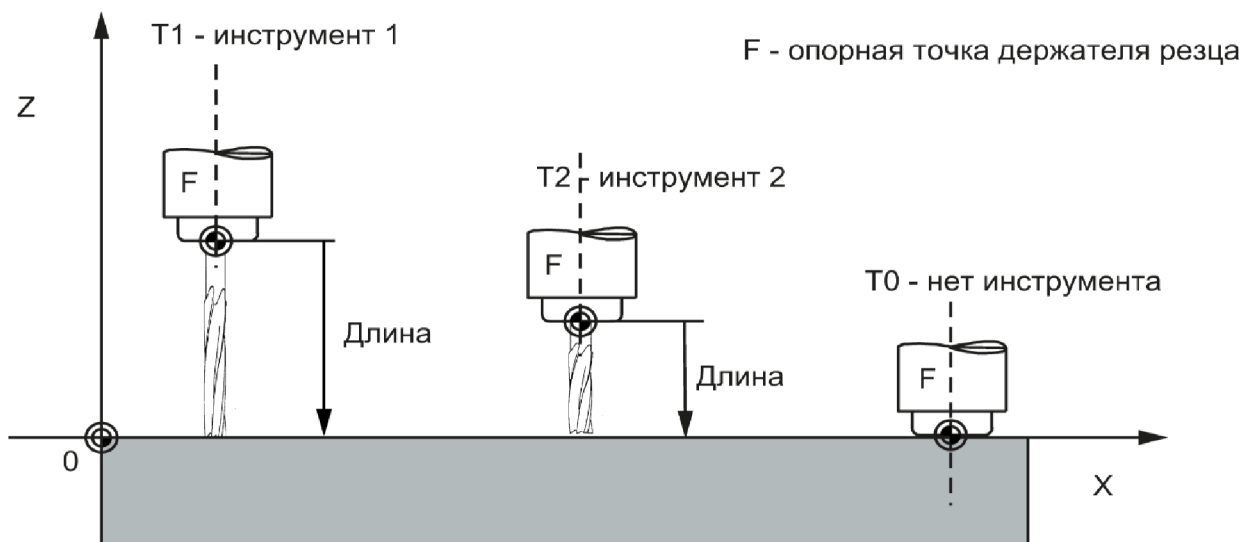
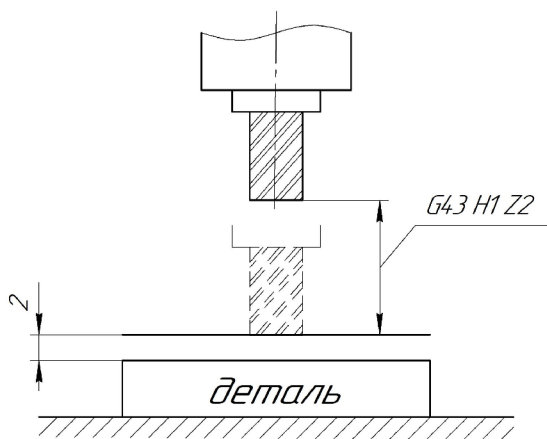


Рисунок 8. Подход фрез с разной длиной к поверхности заготовки с коррекцией

С помощью коррекции на длину инструмента компенсируется разница длин между используемыми инструментами. Для компенсации длины инструмента используют подготовительную функцию **G43** или **G44** и слово – **H**.

G43 – коррекция на длину инструмента положительная

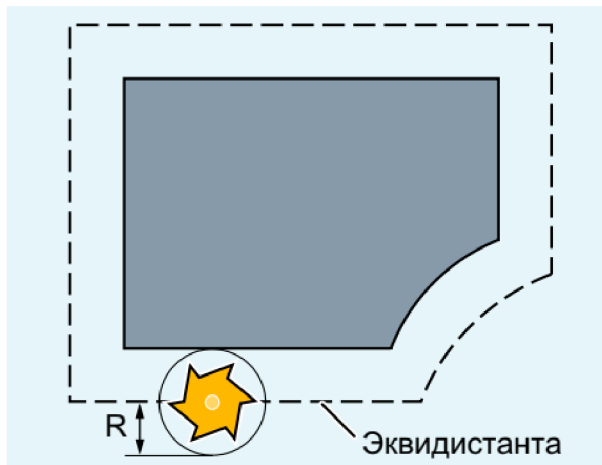
G44 – коррекция на длину инструмента отрицательная



Функция компенсации является модельной и может быть изменена вызовом другой функции компенсации или отмены путем программирования **G49** или **H0**. Само по себе слово **H** не несет каких-либо перемещений.

2.3.2. Коррекция на радиус инструмента (G41/G42, G40, D)

При использовании коррекции на радиус обрабатываемый контур детали и траектория перемещения инструмента не совпадают. Центр фрезы или центр скругления режущей кромки резца должен перемещаться по эквидистанте параллельно контуру детали на величину радиусом инструмента. Для этого система управления во время выполнения программы смещает запрограммированную траекторию центра инструмента с учетом радиуса активного инструмента (память коррекций инструмента) таким образом, чтобы резец инструмента перемещался точно по запрограммированному контуру.



R – радиус инструмента, S – центр скругления режущей кромки резца

При активации коррекции на радиус инструмента, УЧПУ построит эквидистанту к обрабатываемому контуру на расстоянии радиуса инструмента.

Коррекция радиуса осуществляется с помощью подготовительных функций **G41** или **G42** и слова **D**. С помощью одной из подготовительных функций G17, G18, G19 должна быть выбрана плоскость активной компенсации.

Значение коррекции задается словом с адресом D. Каждому инструменту (T) можно назначить от 1 до 12 значений коррекции, которые вводятся в УЧПУ. При указании в УП номера инструмента и номера корректора, например, T2 D3, будут действовать значения коррекции для второго инструмента, записанные в 3 ячейке области задания коррекции в УЧПУ. D-слово является модальной функцией, которую заменяет новое D-слово, с новым значением компенсации. Если слово D не записывается, то автоматически становится действительным D1. При программировании D0 коррекции для инструмента не действуют.

Синтаксис

D<Nr>

G0 / G1 X... Y... Z... G41/G42

G40 X... Y... Z...

D0

Обозначения

G41 Коррекция на радиус, инструмент слева от детали

G42 Коррекция на радиус, инструмента справа от детали

G40 Отмена коррекции на радиус

D Адрес активации блока данных коррекции для активного инструмента

<Nr> Через номер D указывается активируемый блок данных коррекции инструмента. Номер D = номер резца. Для каждого инструмента T<номер> существуют номера D от 1 до 12. Эти номера D напрямую присвоены инструментам

D0 Деактивация блока данных коррекции для активного инструмента

Примечание. В кадре ЧПУ с G40/G41/G42 должна быть активна G0 или G1 и указана как минимум одна ось выбранной рабочей плоскости. Если при включении указывается только одна ось, то последняя позиция второй оси автоматически дополняется и перемещение осуществляется в обоих осях.

Пример записи кадра

G17 G41 D1 G1 X... Y... ; Выбор плоскости XY; коррекция на радиус инструмента – левая

...

T1 D1 ; Установить инструмент T1 и активировать блок данных коррекции инструмента D1 из T1

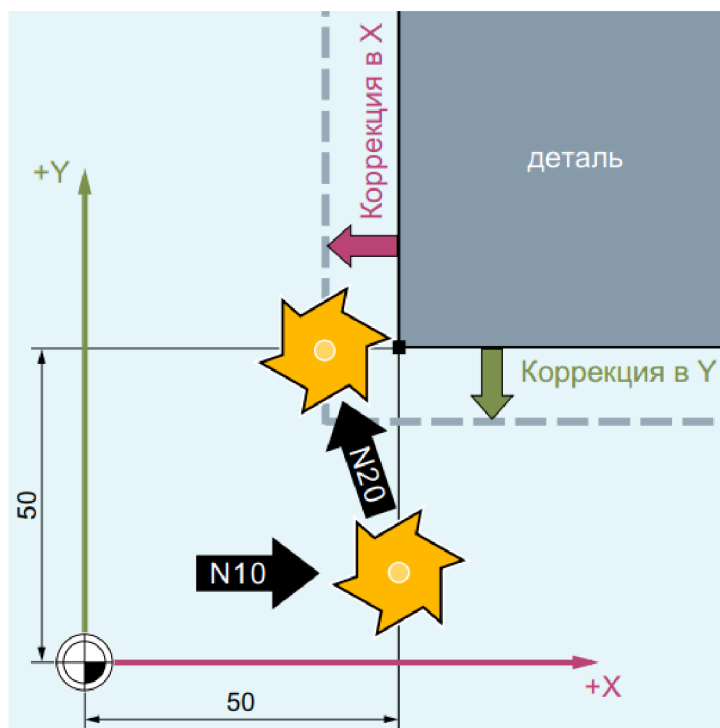
...

T4 D2 ; Установить инструмент T4 и активировать блок данных коррекции инструмента D2 из T4

...

G0 Z... D1 ; Активировать другой блок данных D1 для инструмента T4

Пример. Включение коррекции при фрезеровании



N10 G0 X50 T1 D1

; Включается только коррекция на длину инструмента. Подвод к X50 выполняется без коррекции

N20 G1 G41 Y50 F200

; Включается коррекция радиуса, подвод к точке X50/Y50 осуществляется с коррекцией

N30 Y100

При **токарной обработке** резцами точкой привязки может служить точка на пересечении касательных радиуса при вершине режущей кромки (т. O_1 , рис. 2.9, а) или центр этого радиуса (т. O_2 , рис. 2.9, а). В случае перемещения резца вдоль осей координат станка при обработке простых деталей выбирают первый вариант, так как он обеспечивает совпадение следа перемещения режущей кромки с обрабатываемыми поверхностями (рис. 2.9, б). Однако при контурной обработке возникает погрешность, связанная с тем, что след режущей кромки инструмента не будет совпадать с траекторией его перемещения (рис. 2.9, в). В этом случае следует задавать точку привязки в центре радиуса при вершине инструмента (O_2) и активировать коррекцию на радиус (r). При использовании такой коррекции УЧПУ автоматически рассчитает эквидистанту перемещения точки O_2 , проходящей на расстоянии r от обрабатываемой поверхности (рис. 2.9, г).

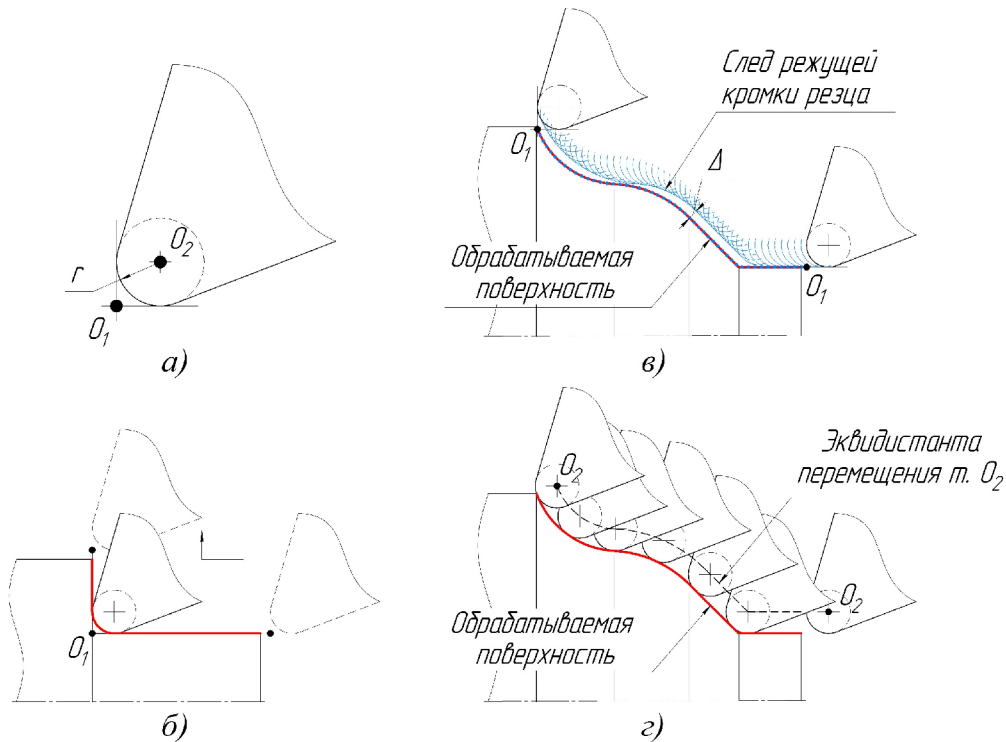


Рисунок 2.9. Коррекция на радиус при вершине режущей кромки резца

На рис. 2.10 показано, в каких случаях при токарной обработке, в зависимости от направления подачи и расположения резца используется подготовительная функция G41, а в каких – G42.

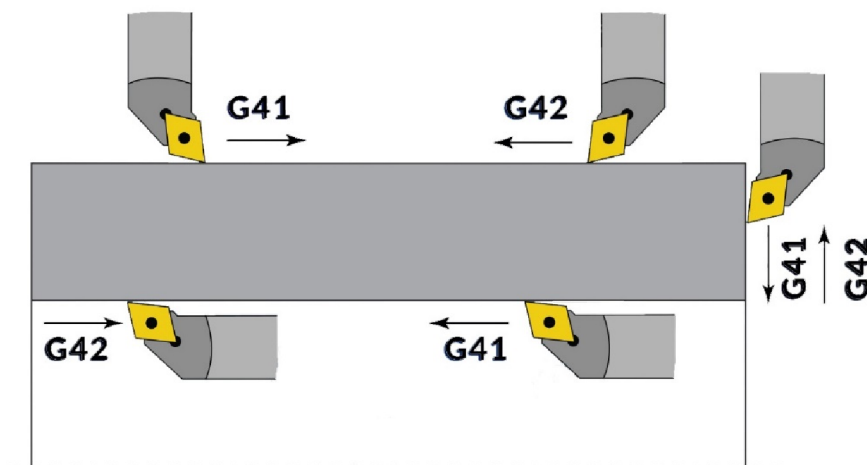


Рисунок 2.10. Использование G41 и G42 в зависимости от расположения резца и направления подачи

При активации коррекции на радиус (G41/G42) инструмент перемещается в указанную опорную точку по касательной прямой линии к обрабатываемому контуру детали (рис. 2.11). С учетом этого, следует выбирать начальную точку траектории так, чтобы избежать столкновения с деталью.

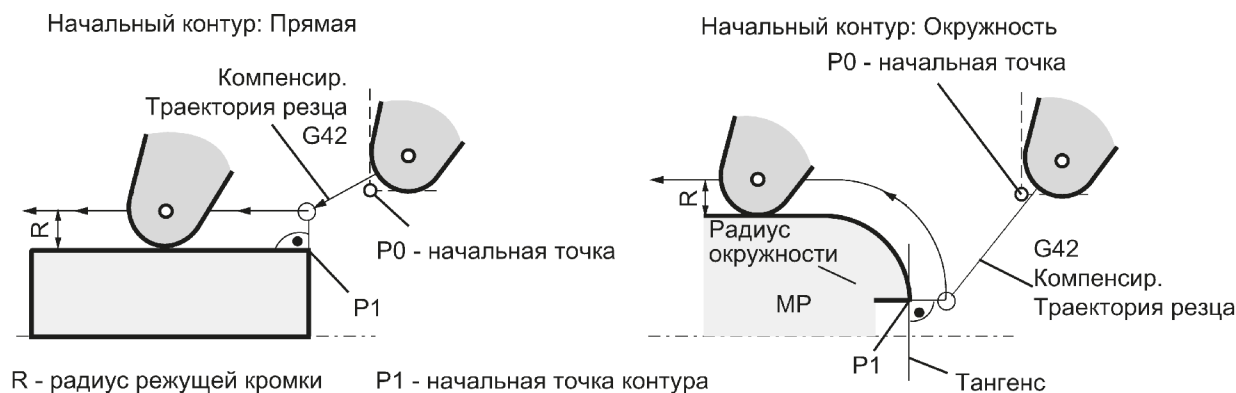


Рисунок 2.11. Перемещение резца при включении коррекции

Отключение коррекции на радиус инструмента осуществляется с помощью подготовительной функции G40 или D0, при этом G40 всегда активна при запуске станка. Выход инструмента при отключении коррекции происходит также по касательной прямой линии к следующей опорной точке траектории перемещения (рис. 2.12). Выключение режима коррекции может осуществляться только при линейной интерполяции (G0 или G1).

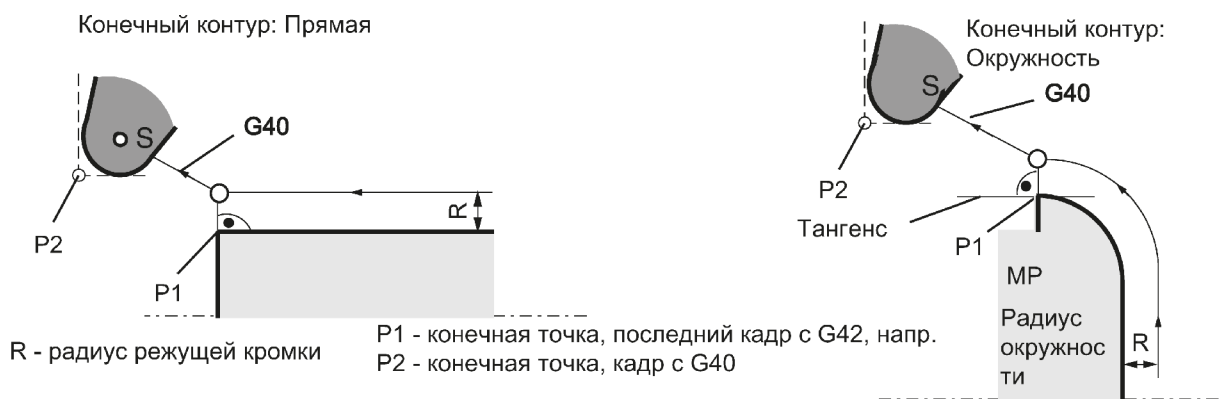


Рисунок 2.12. Перемещение резца при отключении коррекции

Направление коррекции G41 $\rightleftharpoons$ G42 может быть изменено без промежуточной записи G40. Последний кадр УП со старым направлением коррекции завершается в положении нормали вектора коррекции в конечной точке. Новое направление коррекции выполняется как начало коррекции (позиция нормали в начальной точке).

Номер коррекции D может быть изменен в режиме коррекции. Измененный радиус инструмента при этом начинается действовать уже в начале кадра, в котором стоит новый номер D. Его полное изменение достигается только в конце кадра. Т.е. изменение выводится непрерывно через весь кадр; также и при круговой интерполяции.

Если режим коррекции отменяется через M2 (конец программы) без записи команды G40, то последний кадр с координатами завершается в позиции нормали вектора коррекции. Движение компенсации не осуществляется. Программа завершается с этой позицией инструмента.

При **фрезеровании** точкой привязки служит точка пересечения торца и оси вращения фрезы. УЧПУ автоматически построит эквидистанту, удаленную от обрабатываемого контура на величину радиуса фрезы, записанного в ячейке номера корректора D (рис. 2.13).

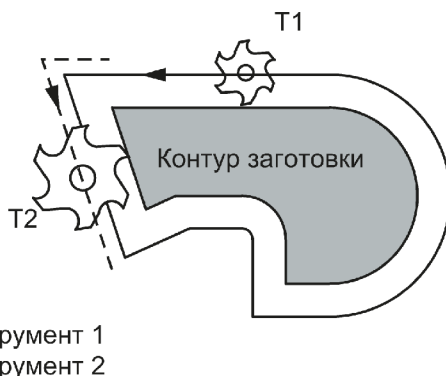


Рисунок 2.13. Контурная обработка фрезами разного диаметра с коррекцией

При активации коррекции на радиус фрезы, инструмент перемещается в опорную точку, смещенную от заданной на величину радиуса фрезы по прямой линии (рис. 2.14).

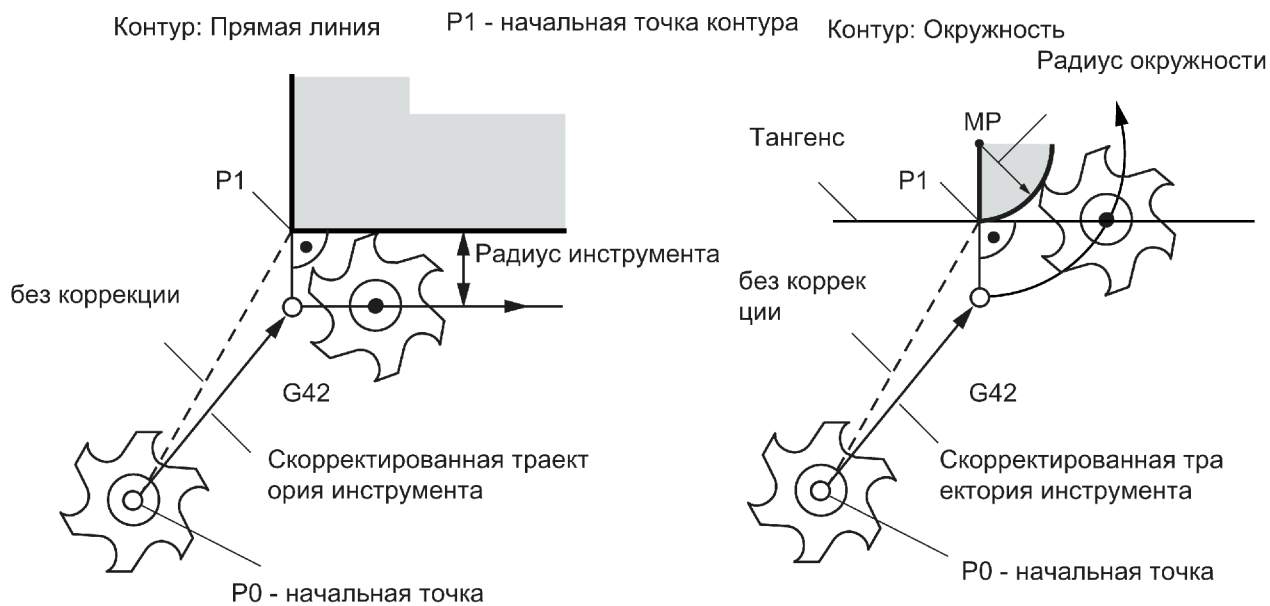


Рисунок 2.14. Перемещение фрезы при включении коррекции

Отключение коррекции на радиус инструмента осуществляется с помощью подготовительной функции G40 или D0, при этом G40 всегда активна при запуске станка. Выход инструмента при отключении коррекции происходит также по прямой линии к следующей опорной точке траектории перемещения (рис. 2.15). Выключение режима коррекции может осуществляться только при линейной интерполяции (G0 или G1).

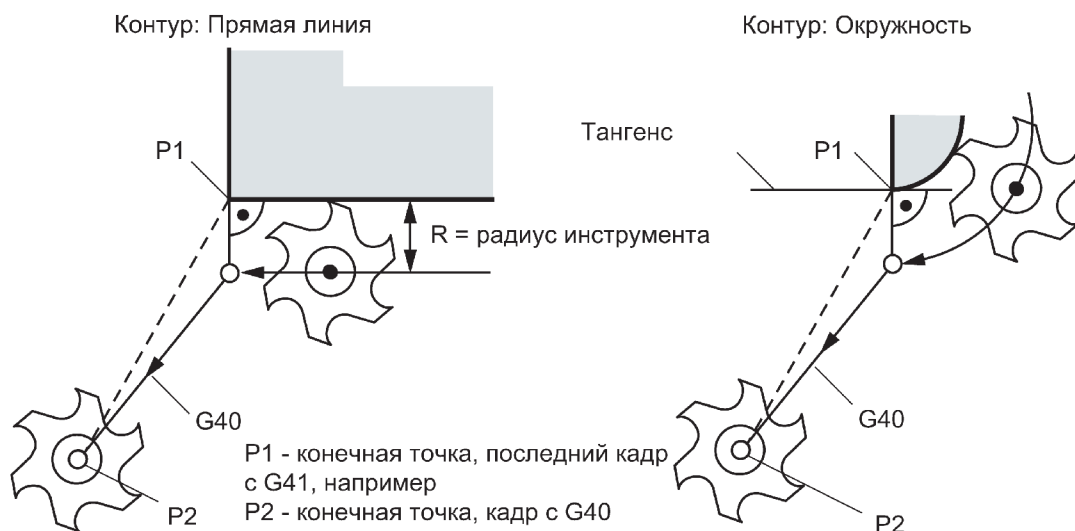
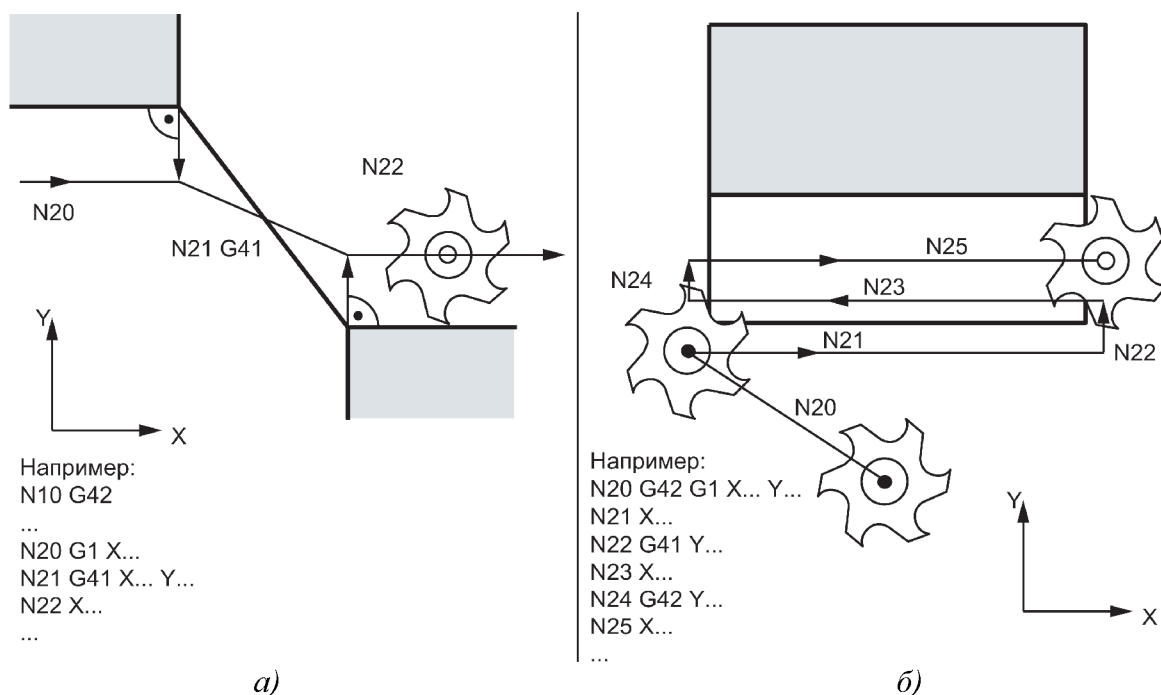


Рисунок 2.15. Перемещение фрезы при отключении коррекции

Одинаковая коррекция (например, G41 – G41) может программироваться еще раз без записи G40 между этими командами. Последний кадр перед вызовом новой коррекции заканчивается в опорной точке эквидистанты, расположенной на расстоянии радиуса фрезы перпендикулярно обрабатываемому контуру. Новая коррекция выполняется, как начало коррекции (рис. 2.16, а).

Номер D коррекции можно изменить в режиме коррекции. Измененный радиус инструмента активируется в кадре, в котором записан новый номер D. Выход на новую траекторию осуществляется в конце кадра, то есть в процессе выполнения кадра происходит смещение инструмента. Например, на рис. 2.16 это кадр N21.

Направление коррекции G41 $\rightleftharpoons$ G42 можно изменять без указания G40. Правила выхода на траекторию новой коррекции такие же, как в случае задания такого же направления коррекции (рис. 2.16, б)



а)

б)

Рисунок 2.16. Изменение направление коррекции

Изменение величины коррекции инструментов на радиус (резцов и фрез) позволяет создавать подпрограммы обработки контура детали и при неизменных опорных точках программировать несколько проходов инструмента с постепенным приближением за счет уменьшения значения радиуса (D).

Таким приемом можно осуществлять черновые, получистовые и чистовые технологические переходы при минимальном времени ручного программирования и размере УП.

2.4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

2.4.1. Общие положения

Траектория перемещения инструмента может состоять из следующих элементов: прямые, дуги окружности и винтовые линии, а также сплайны. Для изготовления этих элементов контура имеются различные команды движения:

1. Линейная интерполяция на ускоренной подаче (G0);
2. Линейная интерполяция (G1);
3. Круговая интерполяция по/против часовой стрелке(-и) (G2/G3);

Команды движения действуют модально. Кадр с перемещением содержит координаты (в декартовых или в полярных координатах) конечной точки элемента траектории.

2.4.2. Задание движений в полярной системе координат (G110- G112)

В полярной системе координат исходная точка называется «Полюс». Указание полюса может осуществляться в декартовых или полярных координатах с помощью команд G110...G112.

Синтаксис

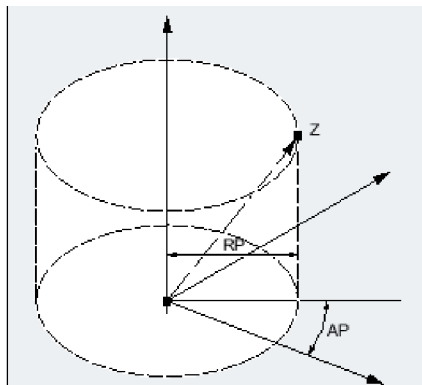
G110/G111/G112 X... Y... Z...

G110/G111/G112 AP=... RP=...

Значение

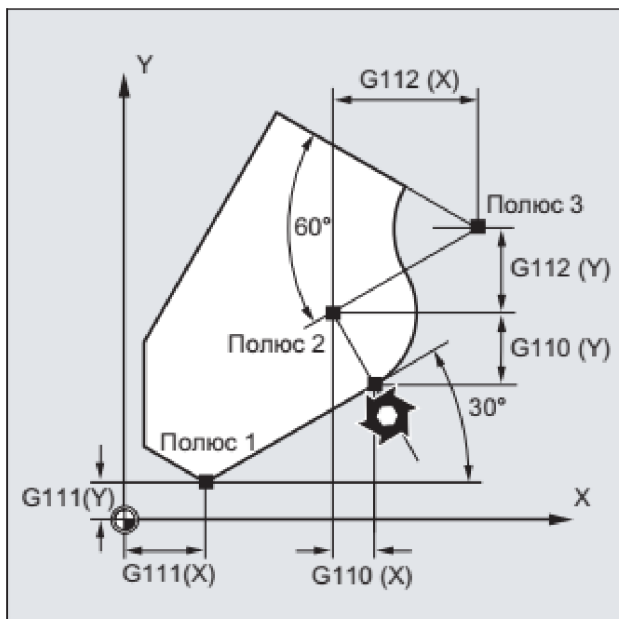
G110 ...	последующие полярные координаты относятся к последней позиции, к которой был осуществлен подвод инструмента
G111 ...	последующие полярные координаты относятся к нулевой точке актуальной системы координат детали
G112 ...	последующие полярные координаты относятся к последнему действительному полюсу
	Команды G110...G112 должны программироваться в собственном кадре ЧПУ
X... Y... Z...	указание полюса в декартовых координатах
AP=... RP=...	указание полюса в полярных координатах
AP=...	Полярный угол – угол между полярным радиусом и горизонтальной осью рабочей плоскости (к примеру, ось X при G17). Положительное направление вращения осуществляется против часовой стрелки. Диапазон значений: $\pm 0 \dots 360^\circ$
RP=...	Полярный радиус. Данные указываются всегда в абсолютных положительных значениях

В УП можно осуществлять покадровое переключение полярных и декартовых координат. Через использование декартовых идентификаторов координат (X..., Y..., Z...) происходит прямой возврат в декартову систему. Определенный полюс сохраняется до конца программы. Если полюс не указывается, то действует нулевая точка актуальной системы координат детали.



Расположенная вертикально к рабочей плоскости 3-ья геометрическая ось может быть дополнительно указана как декартова координата (см. рисунок ниже). Таким образом, можно программировать пространственные характеристики в цилиндрических координатах.

Пример: G17 G0 AP... RP... Z...



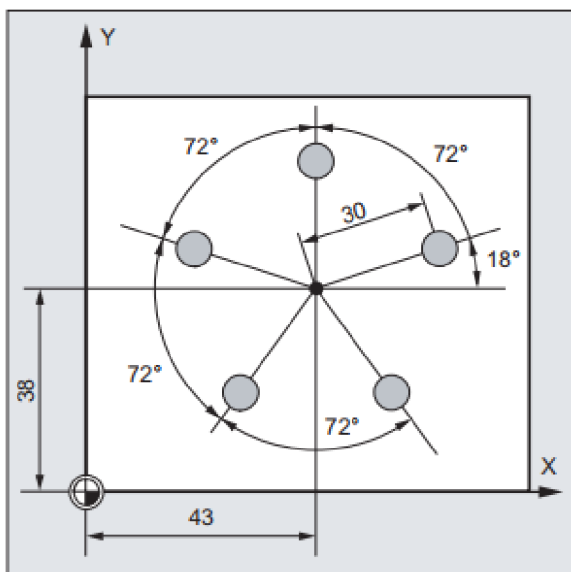
Полюса 1 до 3 определяются следующим образом:

Полюс 1 с G111 X... Y...
(Относительно W)

Полюс 2 с G110 X... Y...
(Относительно положения фрезы)

Полюс 3 с G112 X... Y...
(Относительно предыдущего актуального полюса)

Пример. Сверление с применением полярных координат



Позиции отверстий указаны в полярных координатах.

Каждое отверстие изготавливается одним и тем же способом:

предварительное сверление, сверление окончательное, развертывание...

Последовательность обработки зафиксирована в подпрограмме.

G17 G54	; Рабочая плоскость XY, выбор СКД G54
G111 X43 Y38	; Определение полюса
G0 RP=30 AP=18 Z5	; Подвод в начальную точку, данные в цилиндрических координатах
L10	; Вызов подпрограммы
G91 AP=72	; Переход к следующему отверстию на ускоренной подаче, полярный угол в составном размере, полярный радиус сохраняется
L10	; Вызов подпрограммы
AP=IC(72)	; Переход к следующему отверстию на ускоренной подаче. В приращениях
L10	; ...
AP=IC(72)	; ...
L10	; ...
AP=IC(72)	; ...
L10	; ...
G0 X300 Y200 Z100 M2	; Отвод инструмента, конец программы

2.4.3. Линейная интерполяция на ускоренной подаче (G0)

Линейная интерполяция на ускоренной подаче используются для холостых ходов (для быстрого позиционирования инструмента и для подвода к точкам смены инструмента).

Синтаксис

G0 X... Y... Z...
G0 AP=... RP=...

Значение

X... Y... Z...	Указание полюса в декартовых координатах
AP=... RP=...	Указание полюса в полярных координатах:
AP=...	Полярный угол – угол между полярным радиусом и горизонтальной осью рабочей плоскости (к примеру, ось X при G17). Положительное направление вращения осуществляется против часовой стрелки. Диапазон значений: $\pm 0 \dots 360^\circ$
RP=...	Полярный радиус. Данные указываются всегда в абсолютных положительных значениях

Запрограммированное с помощью G0 движение инструмента осуществляется с максимально возможной скоростью перемещения, установленной в машинных данных отдельно для каждой оси. Если движение осуществляется одновременно в нескольких осях, то скорость ускоренного хода определяется осью с наименьшей скоростью.

2.4.4. Линейная интерполяция (G1)

При линейной интерполяции заданной подготовительной функцией G1 инструмент совершает линейное перемещение со скоростью рабочей подачи. При этом, указывается величина подачи под адресом F.

Синтаксис

G1 X... Y... Z ... F...
G1 AP=... RP=... F...

Значение

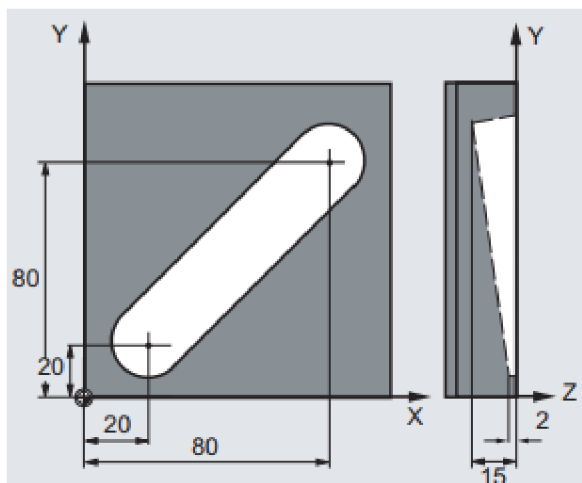
X... Y... Z...	Указание полюса в декартовых координатах
AP=... RP=...	Указание полюса в полярных координатах:
AP=...	Полярный угол – угол между полярным радиусом и горизонтальной осью рабочей плоскости (к примеру, ось X при G17). Положительное направление вращения осуществляется против часовой стрелки. Диапазон значений: $\pm 0 \dots 360^\circ$
RP=...	Полярный радиус. Данные указываются всегда в абсолютных положительных значениях
F...	Скорость подачи (см. п. 0)

Пример записи кадра

G1 G94 X100 Y20 Z30 A40 F100 ; Движение к конечной точке с координатами X, Y, Z осуществляется с подачей 100 мм/мин, круговая ось A перемещается в качестве синхронной оси так, что все четыре движения завершаются в одно время

Пример. Фрезерование паза

Инструмент движется от начальной к конечной точке в направлении XY. Одновременно происходит подача в направлении Z



G97 G17 S400 M3 ; Выбор рабочей плоскости (XY), включение вращения шпинделя по часовой стрелке с $n = 400$ об/мин

G0 X20 Y20 Z2 ; Подвод в начальную точку на ускоренной подаче

G1 G94 Z-2 F40 ; Движение на рабочей подаче ($S_m = 40$ мм/мин)

X80 Y80 Z-15 ; Движение на рабочей подаче

G0 Z100 M2 ; Отвод инструмента

2.4.5. Круговая интерполяция (G2/G3)

При круговой интерполяции инструмент перемещается по дуге с рабочей подачей. В зависимости от модели УЧПУ возможны различные способы задания параметров дуги (окружности) при круговой интерполяции.

Синтаксис

G2/G3 X... Y... Z... I... J... K... (предпочтительный способ)	1. Координатами конечной точки дуги и центра окружности относительно начальной точки дуги
G2/G3 X... Y... Z... I=AC(...) J=AC(...) K=AC(...)	2. Координатами конечной точки дуги и центра окружности относительно начальной точки системы координат детали (W)
G2/G3 X... Y... Z... CR=...	3. Координатами конечной точки дуги и радиусом окружности
G2/G3 X... Y... Z... AR=...	4. Координатами конечной точки дуги и углом раскрытия
G2/G3 I... J... K... AR=...	5. Координатами центра окружности и углом раскрытия
G2/G3 AP=... RP=...	6. В полярных координатах
CIP X... Y... Z... I1=AC(...) J1=AC(...) K1=AC(...)	7. Координатами конечной и промежуточной точками дуги
CT X... Y... Z...	8. Через конечную точку и направление касательной в начальной точке

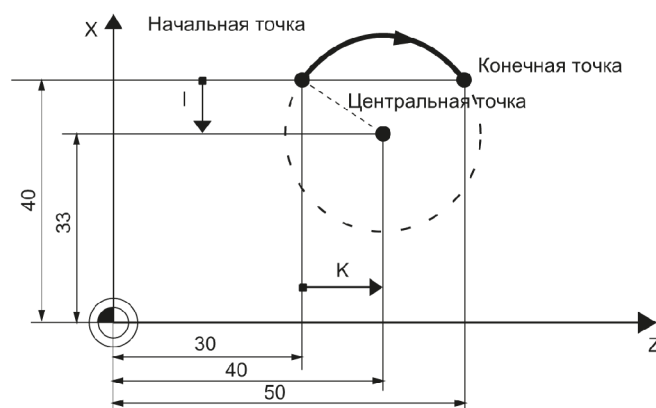
Значение

G2	Круговая интерполяция по часовой стрелке
G3	Круговая интерполяция против часовой стрелки
X... Y... Z...	Координаты конечной точки дуги
I... J... K...	Координаты центра окружности относительно начальной точки дуги (в приращениях). Параметр со значением 0 может не указываться
CR=...	Радиус окружности
AP=...	Координата конечной точки в полярных координатах (полярный угол)
RP=...	Координата конечной точки в полярных координатах (полярный радиус соответствует радиусу окружности)
I1 =...	Координаты промежуточной точки в направлении X, Y и Z
J1 =...	
K1=...	
=AC(...)	Указание координаты размера относительно нулевой точки СКД (W)
=IC(...)	Указание координаты размера в приращениях

Способы 1 и 2. Координатами конечной точки дуги и центра окружности относительно начальной точки дуги или начальной точки системы координат детали (W)

При задании центра радиуса скругления дуги используются координаты **I**, **J** и **K**, параллельные осям координат **X**, **Y** и **Z** соответственно. При этом начало системы координат для определения радиуса скругления дуги располагается в начальной точке дуги, а координаты **I**, **J** и **K** определяют её центр в приращениях:

На рис. 2.17 приведен пример задания круговой интерполяции с помощью центра скругления и координат конечной точки дуги (Способ 1). В кадре N5 задается перемещение в начальную точку дуги с координатами X40 и Z30 (в абсолютной системе координат (G90)). В следующем кадре указываются координаты конечной точки дуги (X40, Z50) и координаты центра скругления дуги. По оси X центр скругления дуги находится на расстоянии 7 мм от начальной точки, при этом направление оси I противоположно направлению оси X, следовательно нужно записать знак «минус»: I-7. По оси Z центр скругления дуги находится на расстоянии 10 мм от начальной точки. Так как направление оси K совпадает с направлением оси Z, запишем: K10.

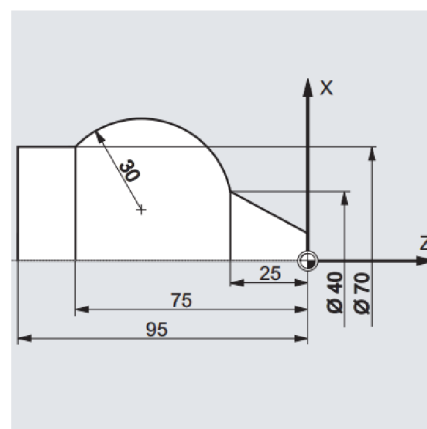
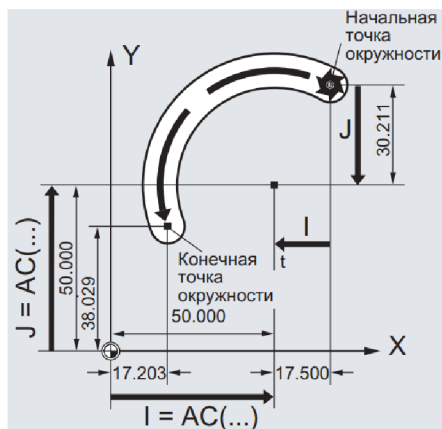


N5 G90 X40 Z30 ; Начальная точка окружности для N10

N10 G2 X40 Z50 I-7 K10 ; Конечная точка и центр скругления

Рисунок 2.17. Пример задания круговой интерполяции с помощью координат конечной точки дуги и центра окружности

Примеры



Указание центра дуги в приращениях:

G0 X67.5 Y80.211

G3 X17.203 Y38.029 I-17.5 J-30.211

G1 X40 Z-25 F0.2

G3 X70 Z-75 I-3.335 K-29.25

Указание центра дуги в абсолютной СК (относительно W):

G0 X67.5 Y80.211

G3 X17.203 Y38.029 I=AC(50) J=AC(50)

G1 X40 Z-25 F0.2

G3 X70 Z-75 I=AC(33.33) K=AC(-54.25)

Способ 3. Координатами конечной точки дуги и радиусом окружности

На рис. 2.18 приведен пример задания круговой интерполяции с помощью радиуса (CR=...) и координат конечной точки дуги. Расположение центра окружности зависит от угла раскрытия между начальной и конечной точками дуги (рис. 2.19):

CR=+... если угол $\leq 180^\circ$

CR=—... если угол $> 180^\circ$



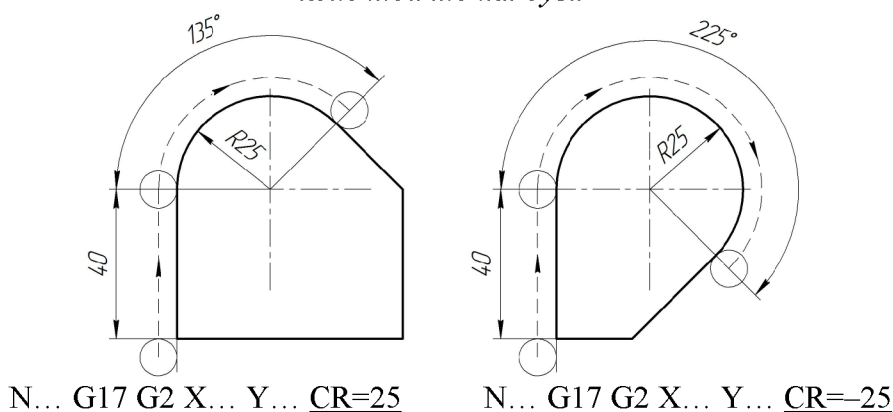
N5 G90 X40 Z30

; Начальная точка окружности для N10

N10 G2 X40 Z50 CR=12.207

; Конечная точка и радиус скругления

Рисунок 2.18. Пример задания круговой интерполяции с помощью радиуса и координат конечной точки дуги



N... G17 G2 X... Y... CR=25

N... G17 G2 X... Y... CR=-25

Рисунок 2.19. Определение знака радиуса при задании

Способ 4. Координатами конечной точки дуги и углом раскрытия

На рис. 2.20 приведен пример задания круговой интерполяции с помощью угла раскрытия (AR=...) и координатами конечной точки дуги.



N5 G90 X40 Z30

; Начальная точка окружности для N10

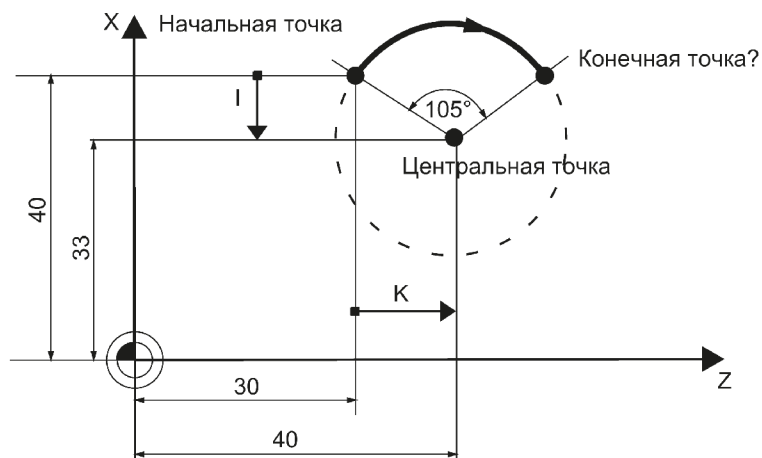
N10 G2 X40 Z50 AR=105

; Угол раскрытия и конечная точка

Рисунок 2.20. Пример задания круговой интерполяции с помощью угла раскрытия и координатами конечной точки дуги

Способ 5. Координатами центра окружности и углом раскрытия

На рис. 2.21 приведен пример задания круговой интерполяции с помощью угла раскрытия (AR=...) и координат центра окружности.



N5 G90 X40 Z30

; Начальная точка окружности для N10

N10 G2 I-7 K10 AR=105

; Угол раскрытия и центр скругления

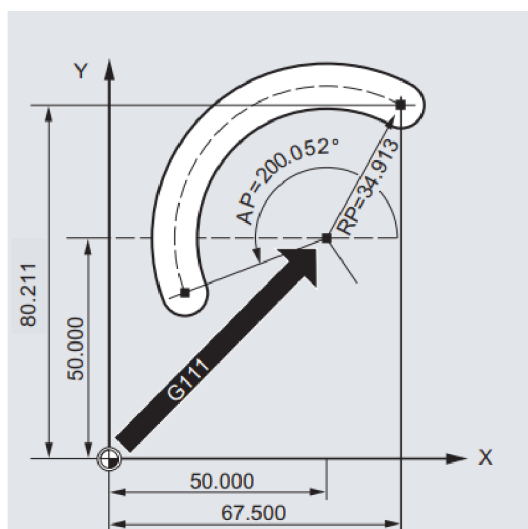
Рисунок 2.21. Пример задания круговой интерполяции с помощью угла раскрытия и координат центра окружности

Способ 6. В полярных координатах

Круговое движение описывается через полярный угол (AP=...) и полярный радиус (RP=...). При этом действует следующее соглашение:

- полюс лежит в центре окружности;
- полярный радиус соответствует радиусу окружности.

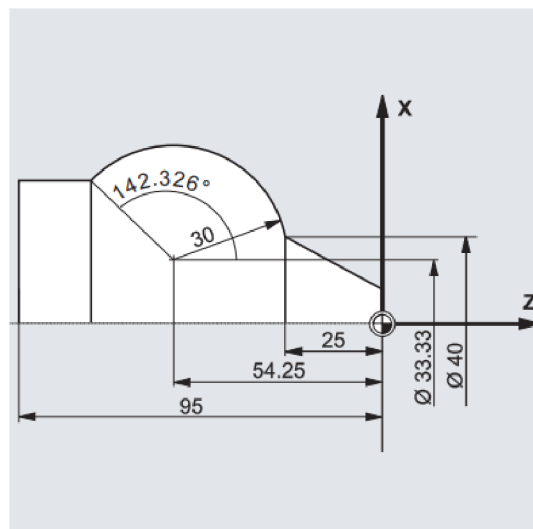
Примеры



G0 X67.5 Y80.211

G111 X50 Y50

G3 RP=34.913 AP=200.052 F500



G1 X40 Z-25 F0.2

G111 X33.33 Z-54.25

G3 RP=30 AP=142.326

G1 Z-95

Способ 7. Координатами конечной и промежуточной точками дуги

С помощью **CIP** можно программировать дуги окружностей, которые могут находиться в пространстве и под наклоном. В этом случае промежуточная и конечная точка описываются тремя координатами.

Круговое движение описывается через:

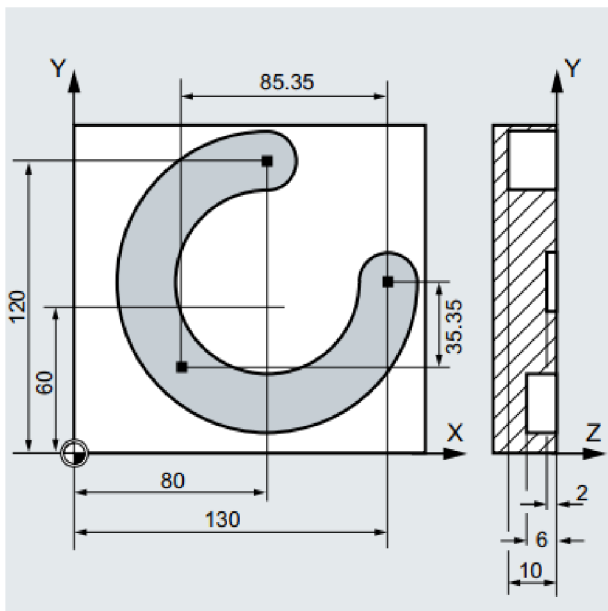
- промежуточную точку по адресам I1=, J1=, K1= и
- конечную точку в декартовых координатах X, Y, Z.

Направление перемещения в последовательности: начальная точка, промежуточная точка, конечная точка.

Программирование диаметра в параметре интерполяции для оси X при программировании окружностей с помощью CIP не поддерживается. Поэтому параметр интерполяции для оси X следует программировать в радиусах.

Примеры

Для изготовления расположенной под углом в пространстве кольцевого паза описывается окружность через указание промежуточной точки с 3 параметрами интерполяции и конечной точки также с 3 координатами.



G0 G90 G97 X130 Y70.70 S800 M3

; Подвод в стартовую точку

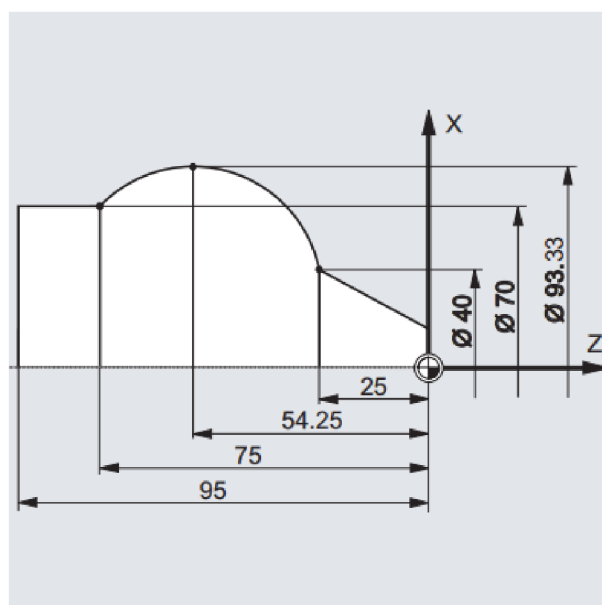
G17 G1 G94 Z-2 F100

; Подача инструмента.

CIP X80 Y120 Z-10 I1=IC(-85.35) J1=IC(-35.35)

K1=-6

; Конечная точка окружности и промежуточная точка



G1 G95 X40 Z-25 F0.2

CIP X70 Z-75 I1=IC(26.665) K1=IC(-29.25)

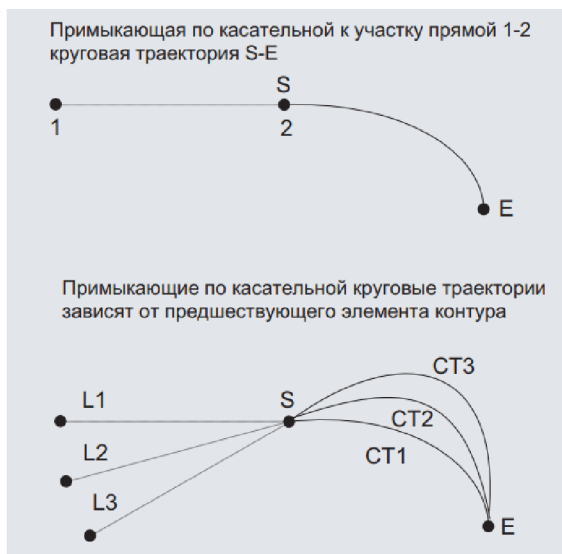
; Параметр интерполяции I1 для оси X должен быть запрограммирован в радиусе

или

CIP X70 Z-75 I1=46.665 K1=-54.25

Способ 8. Через конечную точку и направление касательной в начальной точке

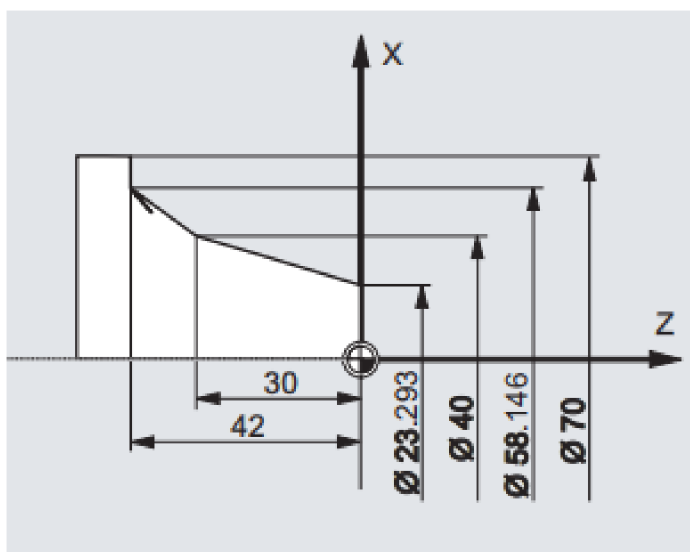
С помощью **СТ** программируется перемещение по дуге окружности, которая по касательной примыкает к запрограммированному до этого элементу контура. При этом окружность определяется через: начальную и конечную точку; направление касательной в стартовой точке.



Направление касательной в начальной точке кадра СТ определяется из конечной касательной запрограммированного контура последнего предшествующего кадра с движением перемещения.

Между этим кадром и актуальным кадром может находиться любое количество кадров без информации перемещения.

Пример



N110 G1 X23.293 Z0 F10

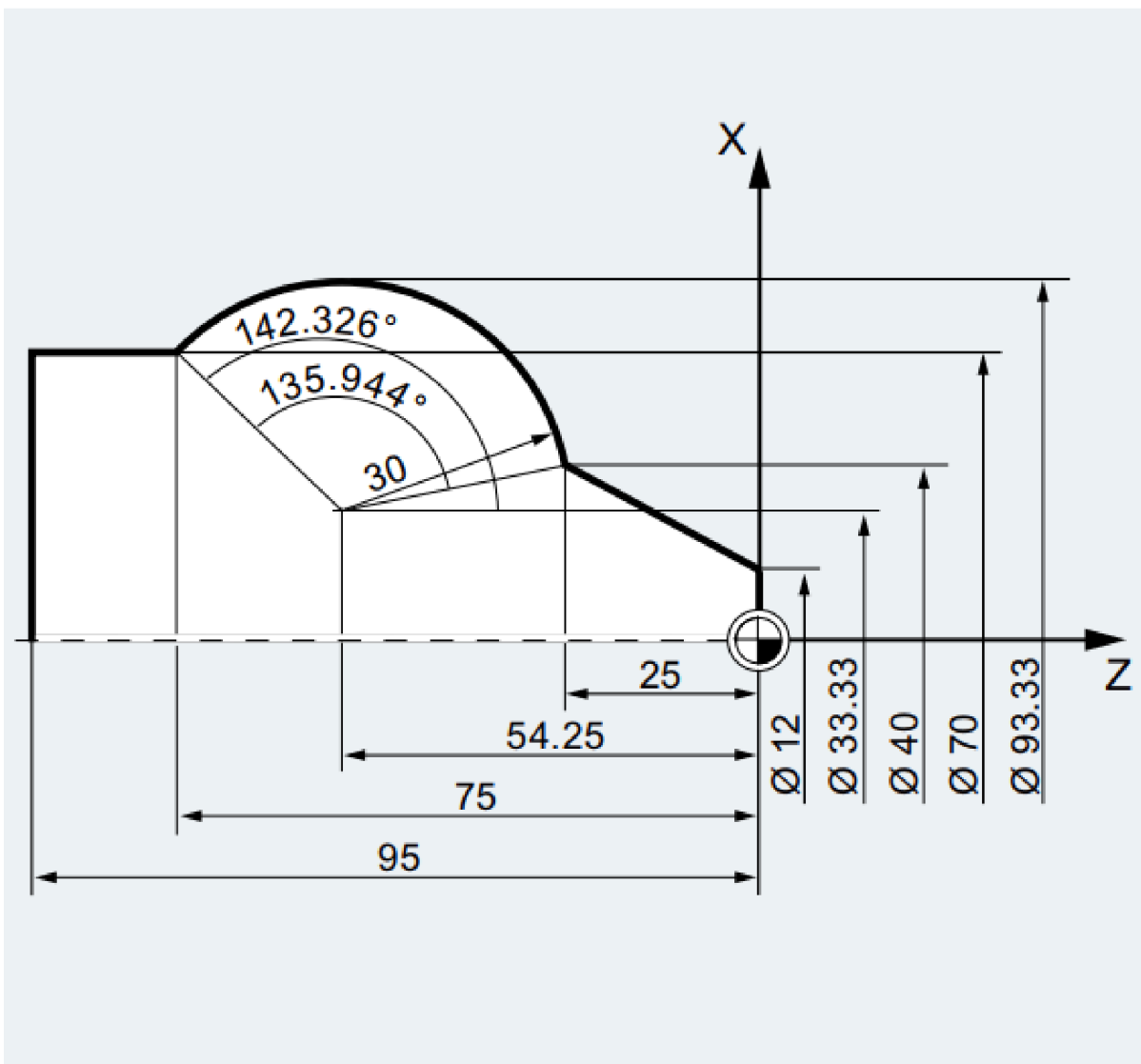
N115 X40 Z-30 F0.2

N120 СТ X58.146 Z-42

; Программирование окружности с тангенциальным переходом.

N125 G1 X70

Пример. Токарная обработка



G X12 Z0

G1 X40 Z-25 F0.2

G3 X70 Y-75 I-3.335 K-29.25

G3 X70 Y-75 I=AC(33.33) K=AC(-54.25)

G3 X70 Z-75 CR=30

G3 X70 Z-75 AR=135.944

G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944

G111 X33.33 Z-54.25

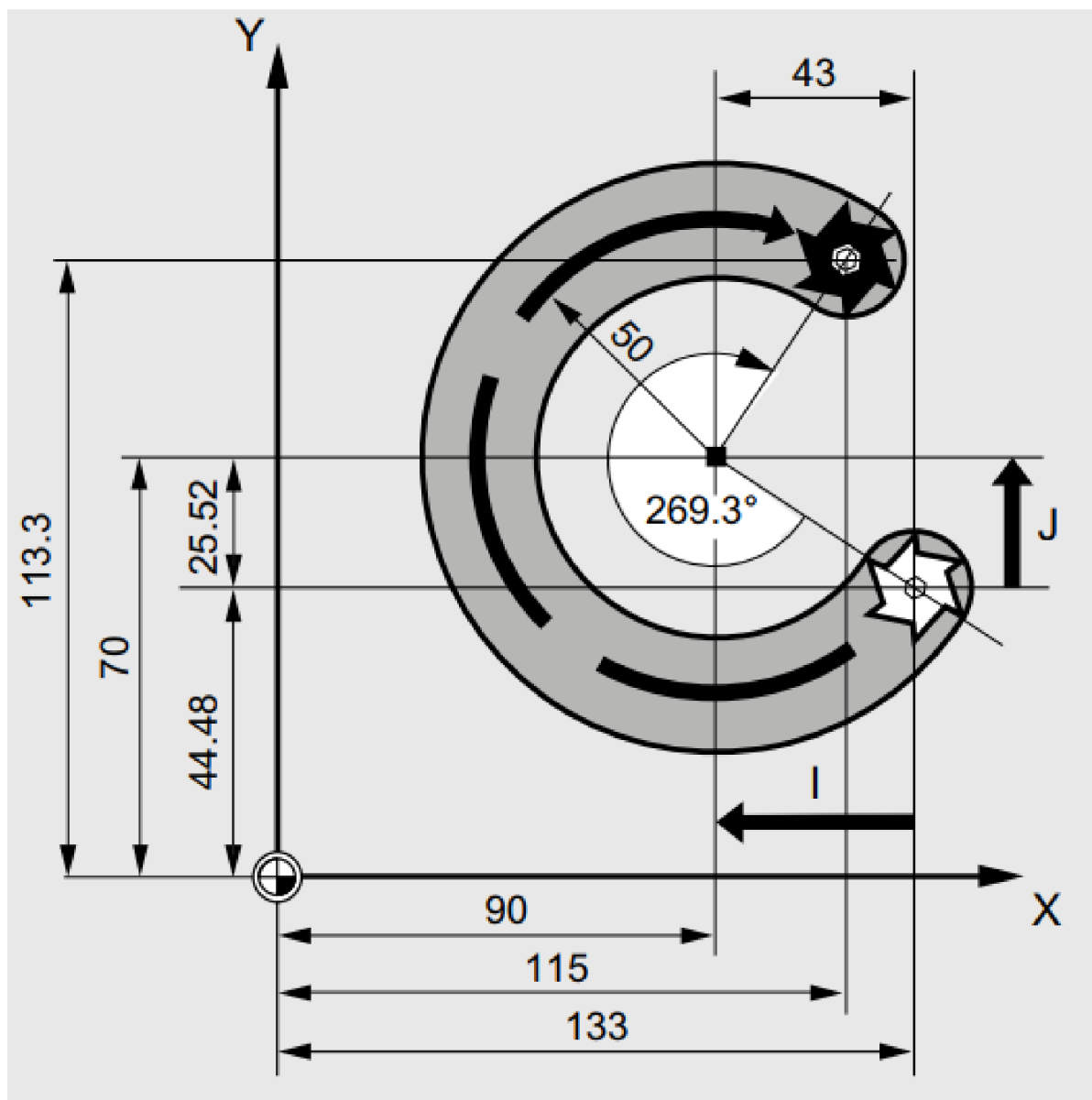
G3 RP=30 AP=142.326

CIP X70 Z-75 I1=93.33 K1=-54.25

G1 Z-95

- ; 1. Координатами конечной точки дуги и центра окружности относительно начальной точки дуги
- ; 2. Координатами конечной точки дуги и центра окружности относительно начальной точки системы координат детали (W)
- ; 3. Координатами конечной точки дуги и радиусом окружности
- ; 4. Координатами конечной точки дуги и углом раскрытия
- ; 5. Координатами центра окружности и углом раскрытия
- ; 6. В полярных координатах
- ; 7. Через промежуточную точку

Пример. Фрезерование



G G90 X133 Y44.48 S800 M3

G17 G1 Z-5 F1000

G2 X115 Y113.3 I-43 J25.52

G2 X115 Y113.3 I=AC(90) J=AC(70)

G2 X115 Y113.3 CR=-50

G2 I-43 J25.52 AR=269.31

G2 X115 Y113.3 AR=269.31

CIP X115 Y113.3 Z-10 I1=IC(-...)

J1=IC(...) K1=IC(-...)

- ; 1. Координатами конечной точки дуги и центра окружности относительно начальной точки дуги
- ; 2. Координатами конечной точки дуги и центра окружности относительно начальной точки системы координат детали (W)
- ; 3. Координатами конечной точки дуги и радиусом окружности
- ; 4. Координатами конечной точки дуги и углом раскрытия
- ; 5. Координатами центра окружности и углом раскрытия
- ; 7. Через промежуточную точку

2.4.6. Винтовая интерполяция (G2/G3, TURN)

Винтовая интерполяция (спиральная интерполяция) позволяет, к примеру, создавать резьбы или смазочные канавки, а также выполнять фрезерование отверстий большого диаметра.

Синтаксис аналогичен простой круговой интерполяции с дополнением третьей координаты (оси вращения спирали) и числа полных оборотов (TURN=...):

G2/G3 X... Y... Z... I... J... K... TURN=...

G2/G3 AR=... I... J... K... TURN=...

G2/G3 AR=... X... Y... Z... TURN=...

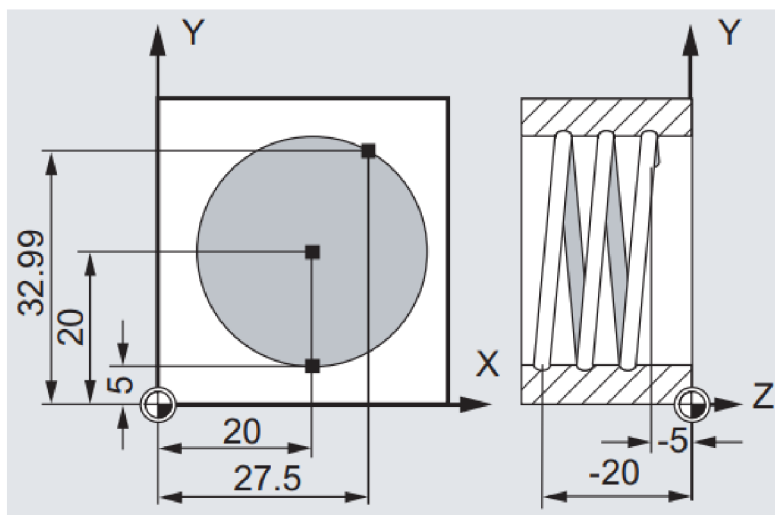
G2/G3 AP... RP=... TURN=...

Значение

G2	Круговая интерполяция по часовой стрелке
G3	Круговая интерполяция против часовой стрелки
X... Y... Z...	Координаты конечной точки дуги
I... J... K...	Координаты центра окружности относительно начальной точки дуги (в приращениях). Параметр со значением 0 может не указываться
AP=...	Координата конечной точки в полярных координатах (полярный угол)
RP=...	Координата конечной точки в полярных координатах (полярный радиус соответствует радиусу окружности)
=AC(...)	Указание координаты размера относительно нулевой точки СКД (W)
=IC(...)	Указание координаты размера в приращениях
TURN=...	Число полных оборотов (0...999), т.е. число шагов спирали
F...	Скорость подачи (см. п. 0)

При винтовой интерполяции рекомендуется указывать запрограммированную коррекцию подачи (CFC). С помощью FGROUP можно установить, какие оси должны перемещаться с запрограммированной подачей (см. руководство по программированию).

Пример



G17 G X27.5 Y32.99 Z3

G1 Z-5 F50

G3 X20 Y5 Z-20 I=AC(20) J=AC(20) TURN=2

M2

; Подвод к стартовой точке

; Подача инструмента

; Винтовая интерполяция с числом полных оборотов: 2. Т.е. шаг спирали $15/2 = 7,5$ мм

; Конец программы

2.4.7. Выдержка времени (G4)

Подготовительная функция **G4** позволяет выполнить выдержку (паузы) с заданным временем. Чаще всего применяется при точении канавок для достижения круглости дна канавки. Модальная функция.

Синтаксис

G4 F.../S...

G4 F.../Sn=...

Значения

F... Время ожидания в секундах (время выдержки можно задавать в пределах от 0.001 до 99999.999 секунд)
S... Время ожидания в оборотах шпинделя
Sn=... Время ожидания, где n – номер шпинделя, к которому относится время ожидания. Без числового расширения (S...) время ожидания относится к главному шпинделю

Пример

G4 F1 ; Выдержка 1 секунда;

G4 S2=50 ; Выдержка 50 оборотов шпинделя второго шпинделя.

Пример УП с выдержкой времени

G1 F3.8 Z-50 S300 M3

G4 F2,5 ; Время ожидания 2,5 секунды

G1 Z70

G4 S30 ; Ожидание 30 оборотов шпинделя, соответствует при $n = 300$ об/мин и 100 % коррекции скорости: $T_{\text{выдерж.}} = 0.1$ мин

X20

Примечание. Только в кадре G4 для указания времени используются адреса F и S. Запрограммированная перед кадром G4 подача F... и скорость шпинделя S... сохраняются.

2.4.8. Нарезание наружной резьбы резцами (G33)

С помощью G33 можно нарезать цилиндрическую, спиральную и коническую резьбу с постоянным шагом. Направление вращения резьбы определяется через направление вращения шпинделя: правое вращение с M3 создает правую резьбу; левое вращение с M4 создает левую резьбу.

Синтаксис

Цилиндрическая резьба:

G33 Z... K...

G33 Z... K... SF=...

Спиральная резьба:

G33 X... I...

G33 X... I... SF=...

Значения

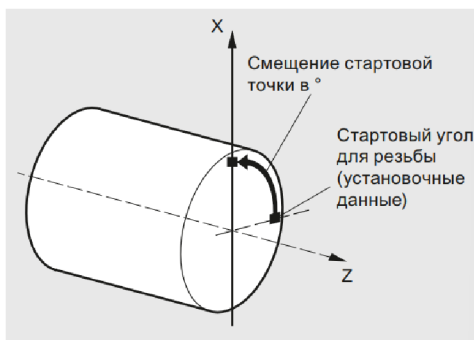
X... Y... Z... Координаты конечной точки

I... J... K... Шаг резьбы в направлении осей X, Y и Z соответственно

Z... K... Длина и шаг для цилиндрической резьбы

X... I... Диаметр и шаг для спиральной резьбы

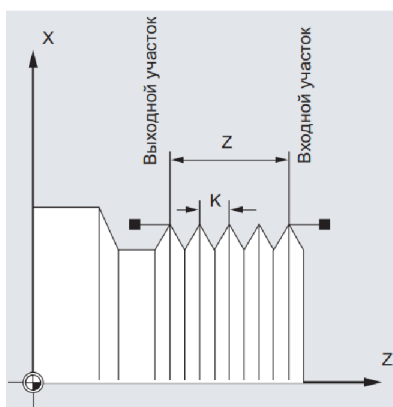
SF=... Смещение углового положения начальной точки (необходимо только для многозаходных резьб!). Смещение начальной точки указывается как абсолютная угловая позиция (0.0000 до 359.999 градусов)



Многозаходные резьбы (резьбы со смещенными проходами резца) могут изготавливаться посредством указания смещения стартовой точки. Программирование осуществляется в кадре G33 по адресу SF.

Подача для резьбонарезания с G33

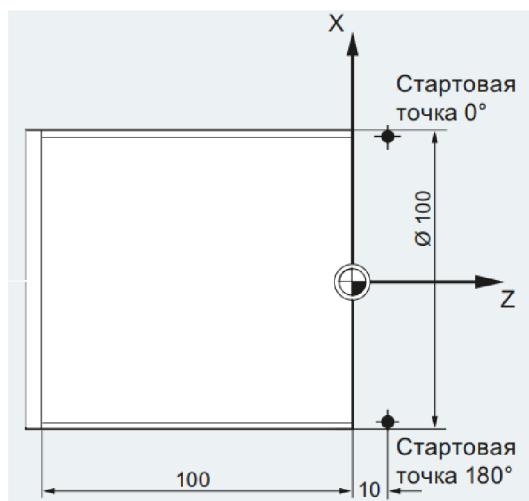
СЧПУ вычисляет из запрограммированного числа оборотов шпинделя и шага резьбы необходимую подачу, с которой токарный резец будет перемещаться по длине резьбы в продольном и/или поперечном направлении. Подача F не учитывается для G33, ограничение до максимальной осевой скорости (ускоренный ход) контролируется СЧПУ.



Длина резьбы вводится с одной из декартовых координат X, Y или Z в абсолютном или составном размере (на токарных станках преимущественно в направлении Z). Дополнительно учитываются входные и выходные участки, на которых подача увеличивается или уменьшается.

Шаг резьбы вводится по адресам I, J, K (у токарных станков преимущественно с K).

Пример. Двухзаходная цилиндрическая резьба со смещением стартовой точки 180°



G1 G54 X99 Z10 S500 F100 M3	; Смещение нулевой точки, подвод в начальную точку, включение вращения шпинделя
G33 Z-100 K4	; Цилиндрическая резьба: конечная точка в Z
G0 X102	; Отвод в стартовую позицию
G0 Z10	
G1 X99	
G33 Z-100 K4 SF=180	; 2. проход резца: смещение стартовой точки 180°
G0 X110	; Отвод инструмента
G0 Z10	

2.4.9. Нарезание внутренней резьбы (G331, G332)

Нарезание внутренней резьбы без компенсирующего патрона (G331, G332, G63)

Нарезание внутренней резьбы без компенсирующего патрона программируется с помощью команд G331 (нарезание внутренней резьбы с шагом резьбы в направлении сверления до конечной точки) и G332 (движение отвода с тем же шагом, как и G331). Модельные команды. Правая или левая резьба устанавливается через функции M3/M4: правый ход (как M3) и левый ход (как M4).

Синтаксис

SPOS=...

G331 S...

G331 X... Y... Z... I... J... K...

G332 X... Y... Z... I... J... K...

Значения

G331	Нарезание внутренней резьбы
G332	Отвод нарезания внутренней резьбы
X... Y... Z...	Координаты конечной точки (глубина резьбы)
I... J... K...	Шаг резьбы в направлении осей X, Y и Z соответственно (± 0.001 до 2000.00 мм/об)
Z... K...	Длина и шаг для цилиндрической резьбы
X... I...	Диаметр и шаг для спиральной резьбы
SF=...	Смещение углового положения начальной точки (необходимо только для многозаходных резьб!). Смещение начальной точки указывается как абсолютная угловая позиция (0.0000 до 359.999 градусов)
SPOS=...	Позиционирование шпинделя в указанное угловое положение. Последовательное включение следующего кадра происходит только после достижения заданной позиции

Программирование SPOS перед обработкой резьбы необходимо только в следующих случаях:

- для резьб, изготавливаемых многократной обработкой (несколько проходов);
- для технологических процессов, в которых необходима определенная начальная угловая позиция резьбы.

Напротив, при обработке нескольких последовательных резьбы, программирование SPOS может быть исключено за счет оптимизации времени.

Скорость шпинделя должна стоять в отдельном кадре G331 без движения осей перед обработкой резьбы (G331 X... Y... Z... I... J... K...).

После G332 (отвод) с помощью G331 может быть нарезана следующая резьба.

Пример

SPOS=0	; Подготовка нарезания внутренней резьбы
G0 X0 Y0 Z2	; Подвод в начальную точку
G331 Z-50 K-4 S200	; Нарезание внутренней резьбы, глубина резьбы 50, шаг K отрицательный = левое направление вращения шпинделя
G332 Z3 K-4	; Отвод, автоматическое изменение направления
G1 F1000 X100 Y100 Z100 S300 M3	

Нарезание внутренней резьбы с компенсирующим патроном (G63)

С помощью G63 можно нарезать резьбу с компенсирующим патроном. Программируются: глубина сверления в декартовых координатах; скорость и направление вращения шпинделя; подача. Компенсирующий патрон компенсирует возникающие разницы хода. Движение отвода программируется также с помощью G63, но с противоположным направлением вращения шпинделя.

Синтаксис

G63 X... Y... Z...

Значения

G63	Нарезание внутренней резьбы с компенсирующим патроном
X... Y... Z...	Координаты конечной точки (глубина резьбы)
I... J... K...	Шаг резьбы в направлении осей X, Y и Z соответственно (± 0.001 до 2000.00 мм/об)
F...	Подача. $S_m = n * T$, где n – частота вращения шпинделя, об/мин; T – шаг резьбы, мм

G63 действует покадрово. После кадра с запрограммированной G63 последняя запрограммированная команда интерполяции G0, G1, G2... снова активна.

Пример

В этом примере должна быть нарезана внутренняя резьба M5. Шаг резьбы составляет 0,8 мм. При выбранной $n = 200$ об/мин подача $F = 200 * 0.8 = 160$ мм/мин.

G1 X0 Y0 Z2 S200 F1000 M3	; Подвод в стартовую точку, включение шпинделя
G63 Z-50 F160	; Нарезание внутренней резьбы, глубина резьбы 50
G63 Z3 M4	; Отвод

2.4.10. Угловое позиционирование шпинделя (M19)

С помощью вспомогательной функции **M19** шпиндель токарного станка может позиционироваться в определенное угловое положение (рис. 22) для обработки приводным инструментом (в том числе с третьей управляемой осью – Y) отверстий, пазов, лысок, а также сложных пазов на телах вращения (рис. 23).

Отключение углового позиционирования и возврат к вращению с заданной частотой осуществляется вспомогательными функциями M3, M4 или M5.

Синтаксис

M19 C...

Mn=19 Cn=...

Значение

M19	Позиционировать главный шпиндель (M19 или M0=19) или шпиндель с номером n ($Mn=19$) в заданное угловое положение в заданном режиме подвода к позиции. Последовательное включение кадра ЧПУ только после достижения позиции
n	Номер шпинделя, который должен быть позиционирован. Без указания номера шпинделя или с номером шпинделя «0» относится к главному шпинделю
$Cn=...$	Угол ориентации главного шпинделя (C...) с номером n ($Cn=...$). Координата с адресом C – вращение вокруг оси Z
=AC...	Указание угла поворота в абсолютном значении ($0...359,9999$)
=IC...	Указание угла поворота в приращении ($0... \pm 99\,999,999$)

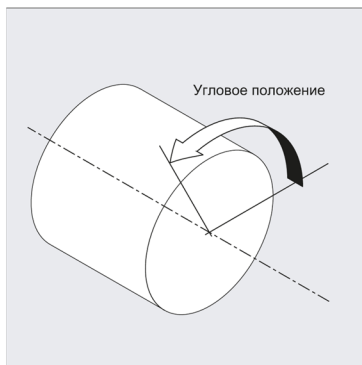


Рисунок 22. Угловое позиционирование шпинделя

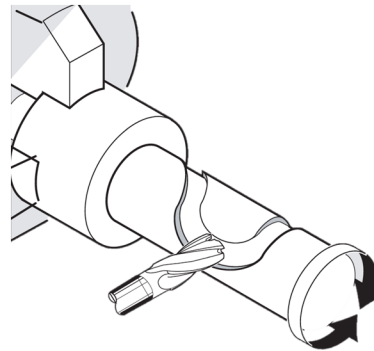


Рисунок 23. Угловое позиционирование шпинделя при обработке пазов на цилиндрической поверхности детали

Примеры записи кадров

M19 C180 ; Шпиндель устанавливается под углом 180° к относительной точке
M1=19 C1=-45 ; Шпиндель первой группы устанавливается под углом -45° к относительной точке

Пример

Пример УП с использованием позиционирования шпинделя при сверлении двух отверстий на токарном станке с приводным инструментом (рис. 24):

T3 ; Смена инструмента
S2=1000 M2=3 ; Включение вращения шпинделей второй группы (привода револьверной головки)
M1=19 C1=0 ; Позиционирование главного шпинделя в нулевую точку (на 0°)
G X64 Z-20 ; Перемещение на ускоренной подаче в т. 1
G1 G94 X28 F250 M8 ; Перемещение на рабочей подаче в т. 2
X64 F500 M9 ; Перемещение на рабочей подаче (увеличенной в 2 раза) в т. 2
C1=180 ; Позиционирование главного шпинделя относительно нулевой точки на 180°
G1 X28 F250 M8 ; Перемещение на рабочей подаче в т. 2
X64 F500 M9 ; Перемещение на рабочей подаче (увеличенной в 2 раза) в т. 2
G X... Z... ; Перемещение на ускоренной подаче в т. 0
M2 ; Конец программы

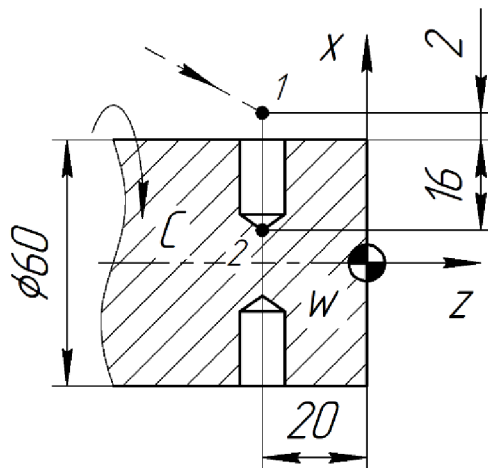


Рисунок 24. Пример программирования позиционирования шпинделя

2.5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

2.5.1. Назначение режимов резания (t , S_o/S_z , v , n , S_m)

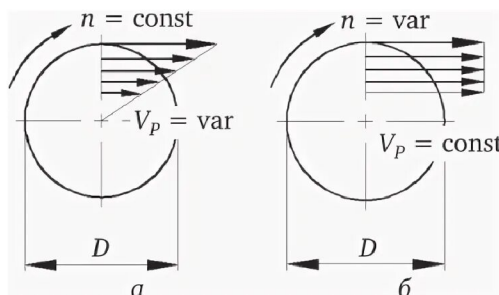
Назначение режимов резания проводят в соответствии с рекомендациями производителя выбранного инструмента (п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**) в следующей последовательности:

1. Назначается глубина резания, t , мм.
2. Назначается подача:
 - подача на оборот, S_o , мм/об – применяется при токарной обработке резцами (программируется через G95 (см. п. 2.5.3)).
 - подача на зуб, S_z , мм/зуб – применяется при фрезеровании (не программируется)
3. Назначается скорость резания, v , м/мин – программируется, как постоянное значение через G96 ($v = const$) или переводится в частоту вращения шпинделя n , об/мин – программируется через G97 ($v = var$, $n = const$). См. п. 2.5.2. Переводные формулы:

$$v = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}, (1) \quad n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot D}, (2)$$

D – диаметр обработки при токарной обработке или диаметр инструмента при фрезеровании, мм.

Пояснение. При токарной контурной обработке с большими перепадами диаметров шероховатость поверхности, зависящая от скорости резания, будет изменяться, так как при одной и той же частоте вращения шпинделя станка, заданной подготовительной функцией G97, изменяется обрабатываемый диаметр в соответствии с выражением (1). Поэтому для обеспечения одинаковой шероховатости применяется подготовительная функция **G96**, тогда частота вращения шпинделя будет определяться в зависимости от заданной скорости резания ($v = const$) и текущего положения точки привязки инструмента (О) по координате X, то есть от обрабатываемого диаметра ($D = var$) по выражению (2).



4. Рассчитывается минутная подача S_m , мм/мин – программируется через G94 (см. п. 2.5.3) и вычисляется исходя из назначенных S_o или S_z по формулам:

$$S_m = S_o \cdot n, (3) \quad S_m = S_z \cdot Z \cdot n, (4)$$

Z – число зубьев инструмента (фрезы);
 n – частота вращения шпинделя, об/мин.

Выбор режимов резания зависит от обрабатываемого материала, технологического метода (точение, сверление, фрезерование и т.д.), этапа обработки (черновая, получистовая или чистовая), состояния необработанной поверхности (с ударами, с коркой т.п.) и множества других факторов. Следует выбирать средние значения режимов, рекомендуемых производителем инструментов:

	STEEL ■	STAINLESS ■	CAST IRON ■
GROUP	P15-P35	M10-M30	K20-K30
v_c (m/min)	235-135	140-80	220-125
f_n (mm/rev)	0,30-0,80	0,30-0,60	0,30-0,80
a_p (mm)	3,0-8,0	3,0-6,0	3,0-8,0

Пример рекомендаций производителя:

Цветом и буквами Р, М, К и т.д. указывается обрабатываемый материал в соответствии с классификацией по ISO.

Обозначение режимов:

По ISO	a_p	f_n	f_z	V_c
По ГОСТ	t	S_o	S_z	v

2.5.2. Программирование главного движения (G96, G97, S)

Программирование скорости резания (v , мм/мин) или частоты вращения шпинделя (n , об/мин) станка осуществляется с помощью подготовительных функций G96/G97 и слова S. Направление вращения шпинделя и остановка вращения задаются функциями M3/M4 и M5.

Синтаксис

G96 / G97

S... / S<n>=...

M3 / M<n>=3

M4 / M<n>=4

M5 / M<n>=5

Значение

G96 Постоянная скорость резания ($v - const, n - var$) под адресом S... Применяется с G95 (см. 0). Если G95 прежде еще не была включена, то при вызове G96 необходимо указать новое значение подачи F...

G97 Частота вращения шпинделя ($v - var, n - const$) под адресом S...

M3 Включение вращения главного шпинделя по часовой стрелке

M<n>=3 Включение вращения шпинделя <n> по часовой стрелке

M4 Включение вращения главного шпинделя против часовой стрелки

M<n>=4 Включение вращения шпинделя <n> против часовой стрелки

M5 Остановка вращения главного шпинделя

M<n>=5 Остановка вращения главного шпинделя <n>

S... Значение скорости резания (v , мм/мин при G96) или частоты вращения шпинделя (n , об/мин при G97) для главного шпинделя

S<n>=... Значение скорости резания (v , мм/мин при G96) или частоты вращения шпинделя (n , об/мин при G97) для шпинделя <n>

На кадр ЧПУ могут быть запрограммированы макс. 3 значения S, к примеру: S... S2=... S3=...

Пример кадра для G97

G97 S1500 M3 ; Частота вращения шпинделя $n = 1500$ об/мин, вращение по часовой стрелке

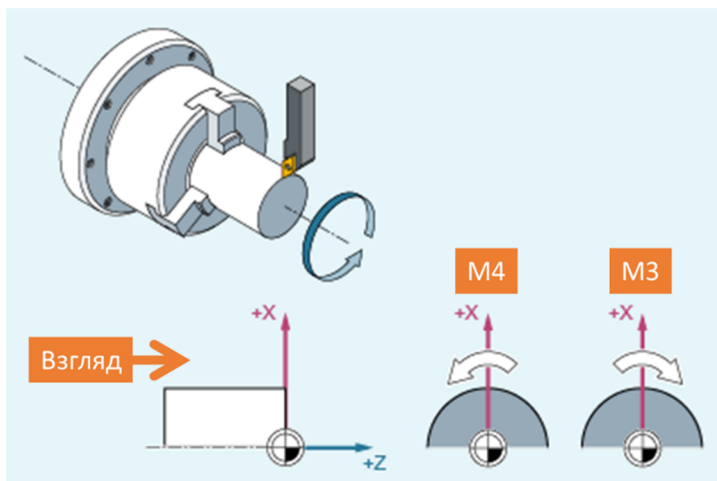
G97 S2=200 M2=4 ; Частота вращения шпинделя №2 равна $n = 200$ об/мин, вращение шпинделя №2 против часовой стрелки

Пример кадра для G96:

G96 S100 M4 ; Постоянная скорость резания $v = 100$ м/мин, вращение против часовой стрелки

G96 S5=350 M5=3 ; Постоянная скорость резания для шпинделя №5 $v = 350$ м/мин, вращение шпинделя №2 по часовой стрелке

Направление вращения шпинделя (M3/M4)



Направление вращения шпинделя (по или против часовой стрелки) определяется при взгляде со стороны передней бабки (вдоль положительного направления оси Z)

Направление вращения инструментов на фрезерных станках определяется при взгляде со стороны фрезерного узла (вдоль отрицательного направления оси Z)

2.5.3. Программирование скорости подачи (G94, G95, F)

С помощью этих команд в УП устанавливаются скорости подачи под адресом **F...** для всех участвующих в последовательности обработки осей при G1...G3. Величину подачи можно задавать в размерности мм/об (оборотная подача, S_o) или мм/мин (минутная подача, S_m). Выбор размерности осуществляется подготовительными функциями **G95** или **G94**.

Существуют две функции подачи:

1. **Ускоренная подача.** Если задано **G0**, инструмент перемещается с максимально возможной для данного станка скоростью. Применяется при холостых ходах.
2. **Рабочая подача.** Используется при рабочих ходах инструмента (**G1-G3**).

Синтаксис

G94 / G95

F...

Значение

G94	Скорость подачи под адресом F задается в мм/мин (минутная подача, S_m)
G95	Скорость подачи под адресом F задается в мм/об (подача на оборот, S_o)
F...	Значение скорости подачи для всех осей в мм/мин или мм/об

Пример кадра для G94. Скорость подачи задается в мм/мин:

G94 F100 ; Скорость подачи составляет 100 мм/мин.

Пример кадра для G95. Скорость подачи задается в мм/об:

G95 F0.1 ; Скорость подачи составляет 0,1 мм/об.

Управление рабочей подачей происходит таким образом, что тангенциальная составляющая скорости подачи всегда оставалась на заданном уровне.

Скорость подачи можно регулировать с пульта стойки ЧПУ в ручном режиме. Такая регулировка применяется при написании программы на стойке ЧПУ и при отладке технологии изготовления детали.

2.6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программируемый останов (M0)

Код **M0** указывает на завершение выполнения главной программы. Работа в автоматическом режиме останавливается. При этом шпиндель продолжает вращаться, и другие функции остаются активными. Автоматическую работу можно продолжить, нажатие клавиши «START», выполнение программы будет продолжено с кадра, следующего за M0.

Останов с подтверждением (M1)

Работа в автоматическом режиме остановится в том случае, если была нажата клавиша «Optional Stop» (Дополнительный стоп), на панели УЧПУ. Если клавиша не нажата, то программа продолжает обработку, не обращая внимания на M1.

Конец программы (M2)

Код M2 указывает на завершение выполнения главной программы. Работа в автоматическом режиме остановится на кадре M2. Чтобы вернуться в начало программы нужно нажать кнопку сброса «Reset» на панели УЧПУ.